



STROKE ISKEMIK AKUT

DASAR DAN KLINIS

Pepi Budianto, Diah Kurnia Mirawati, Hanindya Riani Prabaningtyas,
Stefanus Erdana Putra, Faizal Muhammad, Muhammad Hafizhan

*Didedikasikan untuk mahasiswa preklinik kedokteran, mahasiswa tahap profesi dokter,
residen pendidikan dokter spesialis saraf dan civitas akademika Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Sejawat Kedokteran di Indonesia.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya buku “*Stroke Iskemik Akut: Dasar dan Klinis*” ini. Penerbitan buku ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi Bagian Ilmu Penyakit Saraf Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret, karena penyusunnya adalah dosen-dosen muda dan para asisten penelitian yang telah berkecimpung cukup lama dalam bidang *stroke*.

Stroke telah menjadi penyebab kematian tertinggi pada tahun 2012 menurut WHO *country risk profile*, yaitu sebanyak 21%. Angka ini tidak berubah secara bermakna sejak tahun 2000 yang berarti bahwa penanganan stroke belum optimal dan membutuhkan perhatian khusus.

Konsep pelayanan stroke terpadu adalah sebuah program pelayanan yang mengedepankan integrasi di dalam penanganan pasien dengan pendekatan interdisiplin mulai dari pencegahan, pengobatan, restorasi dan rehabilitasi stroke. Konsep pelayanan stroke terpadu ini membutuhkan kecermatan di dalam penyusunannya, agar perencanaan konsep ini dapat menjadi cetak biru atau *blue print* yang bermanfaat bagi seluruh pemegang kebijakan pelayanan kesehatan di Indonesia. Sebagai awal dari perencanaan program pelayanan stroke terpadu yang berkualitas, maka dibutuhkan komitmen, serta orang-orang berdedikasi tinggi dan berminat besar dalam upaya melaksanakan pelayanan stroke secara terpadu, sehingga dapat menciptakan keadaan yang lebih baik.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pelayanan *stroke* iskemik akut yang terus meningkat dengan cepat guna menghadapi era globalisasi. Buku ini dibuat sebagai salah satu buku pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret.

Kami berharap buku ini dapat membantu mahasiswa di bidang kesehatan dan para tenaga medis lainnya untuk memahami stroke iskemik akut dengan lebih baik. Semoga penerbitan buku ini juga akan dapat menambah khazanah keilmuan dan wawasan kita dalam bidang stroke iskemik akut serta merangsang perkembangan budaya ilmiah terbaru di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dan lingkungan kerja pembaca di manapun berada.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyusunan buku ini di tengah segala kesibukan yang ada. Kami mohon pula kesediaan para pembaca yang budiman untuk kiranya dapat memberikan saran-sarannya guna penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Surakarta, September 2020

Penulis

STROKE ISKEMIK AKUT: DASAR DAN KLINIS**TIM PENULIS BUKU***Editor :*

Pepi Budianto, dr., Sp.N., FINR., FINA.

Penulis :

Pepi Budianto, dr., Sp.N., FINR., FINA.

Dr. Diah Kurnia Mirawati, dr., Sp.S(K).

Hanindya Riani Prabaningtyas, dr., Sp.S.

Stefanus Erdana Putra, dr.

Faizal Muhammad, S.Ked.

Muhammad Hafizhan, dr.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
STROKE ISKEMIK AKUT: DASAR DAN KLINIS	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 - PENDAHULUAN	1
1.1. Stroke	1
▶ Tanda dan Gejala	2
▶ Diagnosis	3
▶ Tatalaksana	4
1.2. Latar Belakang.....	6
▶ Epidemiologi	6
▶ Kategori Stroke	7
▶ Tatalaksana	7
1.3. Anatomi Neurovaskular Otak.....	8
▶ Distribusi arteri	8
1.3. Anatomi Angiogram Cerebral.....	12
▶ Lateral View – Sirkulasi Anterior	12
▶ Anteroposterior (AP) View – Sirkulasi Media	13
▶ Frontal View – Sirkulasi Posterior	14
BAB 2 - PATOFISIOLOGI & ETIOLOGI.....	17
2.1. Patofisiologi pada Jaringan Parenkim Otak.....	17
▶ Inti Infark dan Penumbra Iskemik.....	17
▶ Cascade Iskemik.....	17
▶ Transformasi Stroke Iskemik menjadi Stroke Hemoragik.....	19
▶ Edema Cerebri Post Stroke.....	20
▶ Kejang dan Epilepsi Post Stroke	21
2.2. Patofisiologi pada Pembuluh Darah.....	23
▶ Atherosclerosis & Disfungsi Sel Endotel	23
▶ Penyakit Inflamasi Lainnya.....	25
▶ Arteriopati Cerebrocervical Non-Inflamasi.....	26
▶ Infark Lakunar	27

▶ Penyalahgunaan Obat atau Zat.....	29
▶ Nyeri Kepala Migrain.....	29
▶ Trombosis Vena atau Sinus	29
▶ Kardioemboli	30
▶ Katup Jantung Prostetik	31
▶ Endokarditis Infektif	31
▶ Trombositosis	32
▶ Penyakit Sickle Cell	32
▶ Kondisi Hiperkoagulabel	32
2.3. Etiologi	33
▶ Faktor Risiko	33
▶ Mekanisme Inflamasi dan Genetik	34
▶ Oklusi Arteri Besar.....	38
▶ Stroke Lakunar.....	38
▶ Stroke Emboli.....	39
▶ Stroke Thrombosis.....	39
▶ Infark Watershed.....	40
▶ Gangguan Aliran Darah	40
BAB 3 - MANIFESTASI KLINIS	41
3.1. Riwayat Medis	41
3.2. Pemeriksaan Fisik dan Neurologis.....	43
▶ Kepala, Leher, Jantung, dan Ekstremitas.....	44
▶ Pemeriksaan Neurologis	44
▶ National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)	45
3.3. Korelasi Neurovaskularisasi dan Manifestasi Klinis Stroke	50
▶ <i>Anterior Cerebral Artery (ACA)</i>	50
▶ <i>Middle Cerebral Artery (MCA)</i>	50
▶ Arteri Carotis Interna	51
▶ <i>Posterior Cerebral Artery (PCA)</i>	51
▶ Sistem Arteri Vertebro-Basilar	52
BAB 4 - DIAGNOSIS BANDING.....	57
4.1. Pertimbangan Diagnosis BANDING.....	57
4.2. Stroke Iskemik versus Stroke Hemoragik.....	57
4.3. <i>Transient Ischemic Attack (TIA)</i>.....	58
4.4. Thrombosis Vena Cerebral.....	59
BAB 5 - PEMERIKSAAN PENUNJANG	61

5.1. Pertimbangan dalam Pemeriksaan Penunjang	61
▶ Pencitraan Radiologi.....	61
▶ Laboratorium	62
5.2. Pencitraan Radiologi Otak: CT-Scan dan MRI	63
▶ CT-Scan	63
▶ MRI	65
▶ Pencitraan Radiologi lain	67
5.3. Pemeriksaan Darah.....	68
BAB 6 - TATALAKSANA & MANAJEMEN	71
6.1. Pendekatan Klinis Tatalaksana	71
▶ Perawatan Paliatif	71
▶ Edukasi Klinis	71
6.2. Respon Kegawatdaruratan dan Transfer Pasien Stroke	72
6.3. Manajemen Akut Stroke	73
▶ Komorbiditas.....	73
▶ Suplementasi Oksigen	73
▶ Hipoglikemia dan Hiperglikemia	73
6.4. Terapi Fibrinolitik (Thrombolitik).....	74
▶ Kriteria Inklusi dan Eksklusi.....	74
▶ Waktu untuk Terapi	75
▶ Risiko Hemoragik	77
▶ Terapi Ultrasound (Doppler Transkranial)	77
6.5. Reperfusi Intra-Arterial	78
6.6. Terapi Anti-Platelet.....	78
6.7. Kontrol Tekanan Darah	79
6.8. Thrombektomi Mekanik (<i>Clot Retrieval</i>).....	80
6.9. Kontrol Demam	82
6.10. Edema Cerebri	82
6.11. Kontrol Kejang.....	84
6.12. Dekompresi Akut	85
6.13. Anti-Koagulasi dan Profilaksis	85
6.14. Agen Neuroprotektif	85
6.15. Pencegahan Stroke.....	86
▶ Aspirin sebagai Pencegahan Primer.....	86
▶ Pedoman Pencegahan Sekunder	87
▶ Terapi Anti-Platelet Ganda untuk Pencegahan Sekunder.....	87

▶ Stenosis Arteri Karotis	88
▶ Atrial Fibrilasi	88
6.16. Life's Simple 7	89
▶ Berhenti Merokok	90
▶ Pola Makan Sehat sesuai Rekomendasi	90
▶ Aktivitas Fisik	91
▶ Kontrol Berat Badan	91
▶ Tekanan Darah Normal	91
▶ Kolesterol Total Normal	92
▶ Gula Darah Normal	92
6.17. Konsultasi	93
6.18. Diet atau Asupan Makan	93
BAB 7 - PEDOMAN (GUIDELINES) TERAPI	95
7.1. PERDOSSI Tahun 2011: Trombolisis rt-PA	95
▶ Prosedur Pemberian rt-PA	95
▶ Rekomendasi <i>National Health Institute (NIH)</i> terkait <i>Response Time</i> rt-PA di IGD	98
▶ Protokol Penggunaan IV rt-PA	98
▶ Tatalaksana Hipertensi pada Stroke Iskemik Akut yang akan diberi rt-PA	99
▶ Monitor Risiko Hemoragik selama Pemberian rt-PA	100
7.2. AHA/ASA Tahun 2018: Trombektomi Mekanik	100
7.3. ESO Tahun 2019: Trombektomi Mekanik	100
BAB 8 - TERAPI MEDIKAMENTOSA (FARMAKOLOGIS)	103
8.1. Trombolitik (Fibrinolitik)	103
▶ Alteplase (Actilyse)	103
8.2. Anti-Konvulsan	104
▶ Diazepam (Valisanbe)	105
▶ Lorazepam (Merlopam)	105
8.3. Antiplatelet	106
▶ Aspirin (Aspilet)	106
▶ Clopidogrel (Clidorel)	106
8.4. Antikoagulan	107
▶ Warfarin (Simarc-2)	107
▶ Dabigatran (Pradaxa)	108
8.5. Analgesik	109
▶ Acetaminophen/Paracetamol (Panadol)	109
8.6. Beta-blocker	109

▶ Labetalol (Trandate)	110
8.7. ACE Inhibitor	110
▶ Enalapril (Tenaten)	111
8.8. Calcium Channel Blocker (CCB)	111
▶ Nicardipine (Nidaven)	111
8.9. Vasodilator - Neuroprotektor	112
▶ Citicoline (Beclov)	112
BAB 9 - PROGNOSIS & EDUKASI PASIEN	114
9.1. Prognosis Pasien Stroke	114
9.2. Edukasi Pasien Stroke dan Keluarga	115
9.3. Rehabilitasi Pasca Stroke	115
▶ Rehabilitasi Medik Stroke Fase Akut	116
▶ Rehabilitasi Medik Stroke Fase Subakut	117
DAFTAR PUSTAKA	118
TENTANG PENULIS	121
CATATAN	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 - Neurovaskularisasi hemispherum cerebri dan area teritori struktur anatomis	11
Tabel 2.1 - Transformasi hemoragik menurut ECASS	19
Tabel 2.2 - Gangguan monogenik terkait stroke	34
Tabel 3.1 - Siriraj Stroke Score	39
Tabel 3.2 - National Institutes of Health Stroke Scale	44
Tabel 7.1 - Aplikasi klasifikasi rekomendasi Level of Evidence AHA/ASA 2011	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 - Kategori mayor stroke	1
Gambar 1.2 - Pemeriksaan CT-scan dan LCS pada kasus stroke	3
Gambar 1.3 - Skematis alur sederhana door to needle	5
Gambar 1.4 - Anatomi vaskularisasi ACA, MCA, PCA	9
Gambar 1.5 - Teritori vaskular ACA, MCA dan PCA	10
Gambar 1.6 - Vaskularisasi cerebellum dan truncus cerebri	11
Gambar 1.7 - Angiogram lateral view-Sirkulasi anterior	13
Gambar 1.8 - Angiogram AP view-Sirkulasi media	14
Gambar 1.9 - Angiogram frontal view-Sirkulasi posterior	15
Gambar 2.1 - Cascade iskemik sel neuron setelah terjadi stroke	18
Gambar 2.2 - Transformasi hemoragik menurut ECASS	19
Gambar 2.3 - CT-scan edema sitotoksik	20
Gambar 2.4 - Efek desak massa dan Operasi dekompresif craniectomy	21
Gambar 2.5 - Letak predileksi atherosklerotik	23
Gambar 2.6 - Patofisiologi stroke-disfungsi endotelial	24
Gambar 2.7 - Angiogram pada moyamoya	26
Gambar 2.8 - Stroke lakunar	27
Gambar 2.9 - Patomekanisme paradoks embolus	30
Gambar 2.10 - Infark watershed	38
Gambar 3.1 - Oklusi PICA	50
Gambar 3.2 - Teritori vaskular cerebellum	51
Gambar 3.3 - Benedikt syndrome	52
Gambar 4.1 - Waktu onset dan progresi cerebrovascular accident	54
Gambar 5.1 - CT angiografi stroke MCA	57
Gambar 5.2 - TTP, CTA dan DSA	58
Gambar 5.3 - CT Scan Stroke	59
Gambar 5.4 - CT Perfusi Normal	60
Gambar 5.5 - CT Perfusi stroke MCA	60
Gambar 5.6 - FLAIR MRI, ADC dan MRA Stroke	61
Gambar 5.7 - Infark ACA pada FLAIR, DWI dan ADC MRI	62
Gambar 5.8 - Dynamic susceptibility-weighted perfusion MRI	62

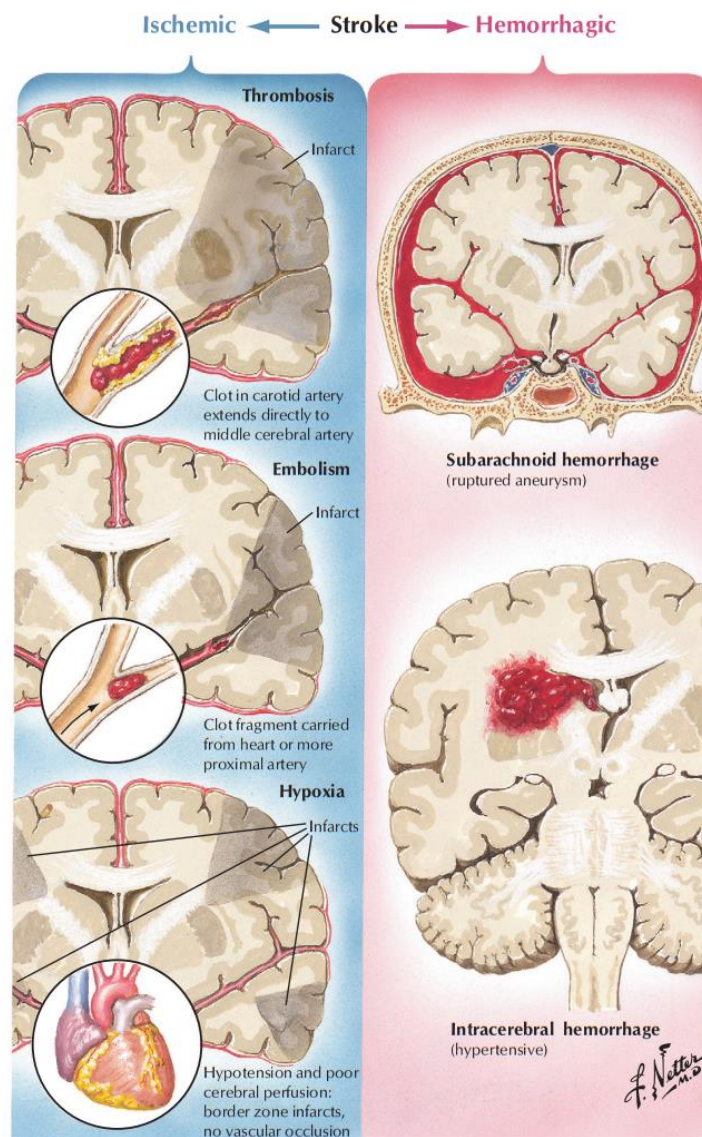
Gambar 5.9 - Windowing utama Transcranial doppler	63
Gambar 5.10 - Transcranial doppler MCA dan ACA	64
Gambar 6.1 - Hubungan konsentrasi glukosa darah dan penurunan kesadaran	70
Gambar 6.2 - Oklusi emboli MCA pada DSA dan Trombektomi Solitaire	77
Gambar 6.3 - CT-scan non-contrast edema cerebri	79

BAB 1 – PENDAHULUAN

Diah Kurnia Mirawati, Faizal Muhammad

1.1. Stroke

Stroke adalah sindroma klinis yang ditandai oleh **disfungsi cerebral fokal atau global** yang berlangsung **24 jam atau lebih**, yang dapat menyebabkan disabilitas atau kematian yang disebabkan oleh perdarahan spontan atau suplai darah yang tidak adekuat pada jaringan otak. Sementara itu, stroke iskemik merupakan disfungsi neurologis yang disebabkan oleh infark fokal **serebral, spinal** maupun **retinal**. Stroke iskemik ditandai dengan hilangnya sirkulasi darah secara tiba-tiba pada suatu area otak, dan secara klinis menyebabkan hilangnya fungsi neurologis dari area tersebut. Stroke iskemik akut disebabkan oleh thrombosis atau emboli pada arteri cerebral dan stroke iskemik lebih sering terjadi daripada stroke hemoragik ([Gambar 1.1](#)).



Gambar 1.1 - Kategori mayor stroke. (Krueger, 2014)

► Tanda dan Gejala

Mempertimbangkan stroke pada beberapa pasien dengan defisit neurologis akut atau penurunan kesadaran. Tanda gejala umum stroke meliputi:

- a. Onset mendadak hemiparese, monoparese, atau (sangat jarang) quadriparese
- b. Defisit hemisensorik
- c. Defisit lapang pandang monocular atau binocular
- d. Diplopia
- e. Disarthria
- f. Kelemahan otot wajah unilateral
- g. Ataksia
- h. Vertigo (sangat jarang muncul sebagai gejala tunggal)
- i. Nystagmus
- j. Afasia
- k. Penurunan kesadaran mendadak

Meskipun tanda-gejala diatas dapat terjadi sebagai gejala tunggal (isolated), namun lebih sering terjadi sebagai kombinasi. Tidak ada tanda khas riwayat untuk membedakan stroke iskemik dengan stroke hemoragik, namun karena efek *space-occupying lesion* yang akut dari stroke hemoragik, pada stroke hemoragik sering ditemukan gejala **mual, muntah, nyeri kepala** dan penurunan kesadaran ([Tabel 3.1](#)). Stroke pada pasien usia muda harus ditelusuri informasi mengenai riwayat trauma kepala, koagulopati, penggunaan zat-obat (seperti kokain), **nyeri kepala migraine** atau penggunaan kontrasepsi oral.

Dengan ketersediaan opsi reperfusi (fibrinolitik dan terapi nedovaskular) untuk stroke iskemik akut pada pasien tertenti, dokter harus mampu melakukan pemeriksaan neurologis dengan tepat pada pasien dengan sindroma stroke. Tujuan pemeriksaan neurologis pada pasien stroke iskemik akut meliputi:

- a. Mengkonfirmasi adanya gejala stroke (defisit neurologis)
- b. Membedakan stroke dengan stroke mimic
- c. Menetapkan baseline neurologis, dengan observasi peningkatan ataupun penurunan kondisi umum pasien
- d. Menetapkan derajat keparahan stroke, menggunakan skor dan pemeriksaan neurologis terstruktur yaitu **National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)**, untuk menentukan prognosis dan pilihan terapi.

Untuk pemeriksaan neurologis tentu harus difokuskan pada kondisi pasien stroke iskemik akut. Komponen penting pemeriksaan neurologis pasien dengan sindroma stroke meliputi:

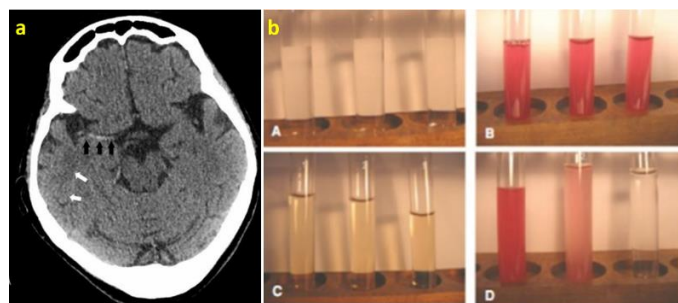
- Pemeriksaan status mental dan *Glascow Coma Scale* (GCS)
- Pemeriksaan saraf cranial
- Fungsi motorik
- Fungsi sensorik
- Fungsi cerebellum
- Gait (gaya berjalan)
- Refleks tendon
- Kemampuan bahasa ekspresif dan reseptif
- Tanda meningeal

► Diagnosis

Pencitraan radiologi otak adalah hal darurat dan esensial untuk evaluasi stroke iskemik akut. **Computed Tomography (CT) scan non-kontras** (Gambar 1.2a) merupakan modalitas pencitraan yang sering digunakan karena sangat efektif pada kondisi akut dan kedaruratan pasien yang dicurigai mengalami stroke iskemik akut. Beberapa teknik pencitraan neurologis otak yang juga digunakan dalam kondisi darurat stroke:

- CT angiography dan CT perfusion scanning
- Magnetic resonance imaging (MRI) modalitas Diffusion Weighted Imaging (DWI)
- Carotid duplex scanning
- Digital subtraction angiography

Pungsi lumbal, umumnya dilakukan untuk rule-out meningitis ataupun perdarahan subarachnoid (Gambar 1.2b) apabila hasil CT scan negatif, namun kondisi klinis pasien masih mengalami defisit neurologis, nyeri kepala dan penurunan kesadaran.



Gambar 1.2 – (a) CT-scan *non-contrast* menunjukkan hasil hiperdensitas pada middle cerebral artery (MCA) dextra (panah hitam) dengan *grey-white differentiation loss* pada teritori vaskular MCA (panah putih) (Unnikrishnan et al., 2017); (b) Pemeriksaan makroskopis pungsi lumbal *Liquor Cerebrospinal* (LCS), A: normal, B: hemoragik akut, C: xantokromatik (hemoragik lama), D: *traumatic tap procedure* (dibaca dari tabung kiri ke kanan) (Deisenhammer et al., 2015)

Pemeriksaan laboratorium yang untuk diagnosis dan evaluasi stroke iskemik akut meliputi:

- a. Hitung darah lengkap: Studi baseline dapat menunjukkan penyebab stroke (misal: polisitemia, trombositosis, leukemia), memperlihatkan penyakit lain yang menyertai sindroma stroke, dan memastikan tidak adanya trombositopenia ketika hendak mempertimbangkan terapi fibrinolitik
- b. Pemeriksaan biokimia: Studi baseline dapat memperlihatkan **stroke mimic** (misal: hipoglikemia, hyponatremia), atau memperlihatkan penyakit lain yang menyertai sindroma stroke (misal: diabetes, insufisiensi renal)
- c. Studi koagulasi: Dapat memperlihatkan koagulopati dan bermanfaat ketika hendak melakukan terapi fibrinolitik atau antikoagulan
- d. Biomarker jantung: Penting karena hubungan antara penyakit vascular otak dengan penyakit arteri koroner
- e. Skrining toksikologi: Dapat membantu mengidentifikasi pasien intoksikasi dengan gejala menyerupai sindroma stroke atau penyalahgunaan simpatomimetik, yang berisiko tinggi menyebabkan stroke iskemik maupun hemoragik
- f. Tes kehamilan: Tes urin kehamilan dilakukan untuk semua perempuan hamil dengan sindroma stroke, menurut FDA *Pregnancy Categories recombinant tissue-type plasminogen activator* (rt-PA) merupakan obat kategori C pada pasien hamil

► Tatalaksana

Tujuan tatalaksana darurat pasien suspek stroke iskemik akut dalam **60 menit pertama** sejak tiba di fasilitas kesehatan atau instalasi gawat darurat adalah melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Menilai *Airway*, *Breathing*, dan *Circulation* (ABC) dan stabilisasi pasien jika perlu
- b. Melakukan hingga tuntas penilaian dan evaluasi awal, meliputi pencitraan radiologi otak dan pemeriksaan laboratorium
- c. Memulai terapi reperfusi, jika sesuai ([Gambar 1.3](#))

Keputusan tatalaksana darurat difokuskan pada kondisi pasien sebagai berikut:

- a. Kebutuhan untuk tatalaksana *airway*
- b. Kontrol tekanan darah optimal
- c. Identifikasi potensi terapi reperfusi (misal: IV fibrinolitik dengan rt-PA alteplase atau akses intra-arterial)



Gambar 1.3 – Skematis alur sederhana dari pengenalan kasus stroke hingga terapi reperfusi fibrinolitik.

Keterlibatan dan kontribusi dokter spesialis saraf terutama neurovascular sangatlah ideal. Unit perawatan stroke dengan perawat terlatih dalam penanganan stroke menunjukkan hasil dan prognosis yang baik untuk pasien.

Terapi stroke iskemik meliputi:

- a. Terapi fibrinolitik
- b. Obat-obatan antiplatelet
- c. *Clot retrieval* atau trombectomy mekanik

Tatalaksana kondisi komorbid meliputi:

- a. Menurunkan demam
- b. Koreksi hipotensi atau hipertensi signifikan
- c. Koreksi hipoksia
- d. Koreksi hipoglikemia
- e. Tatalaksana aritmia jantung
- f. Tatalaksana iskemik miokard

Pencegahan stroke primer merupakan upaya pencegahan pada individu yang belum memiliki riwayat stroke. Tindakan pencegahan tersebut mencakup penggunaan hal-hal berikut:

- a. Antiplatelet
- b. Statin
- c. Olahraga

- d. Intervensi atau pola hidup sehat (tidak merokok, tidak minum alkohol)

Pencegahan stroke sekunder merupakan tatalaksana pada pasien yang sudah mengalami stroke.

Tindakan pencegahannya meliputi penggunaan:

- a. Antiplatelet
- b. Antihipertensi
- c. Statin
- d. Intervensi atau pola hidup sehat

1.2. Latar Belakang

Stroke iskemik akut ditandai dengan hilangnya sirkulasi suplai darah secara akut pada sebuah area di otak, umumnya area vascular tertentu, dan secara klinis menyebabkan hilangnya atau disfungsi neurologis area yang bersangkutan. Terminologi sebelumnya disebut sebagai **Cerebrovascular Accident (CVA)** atau Sindroma Stroke, stroke merupakan keadaan non-spesifik dari jejas cerebral dengan disfungsi neuronal yang diakibatkan oleh berbagai kausa patofisiologi. Stroke dibagi menjadi 2 tipe yaitu: **Stroke hemoragik** dan **stroke iskemik**. Stroke tipe iskemik akut disebabkan oleh penyumbatan thrombosis atau embolus pada arteri cerebral ([Gambar 1.1](#)).

Secara global, stroke merupakan penyakit penyebab kematian terbanyak kedua dan penyebab disabilitas terbanyak ketiga. Kematian terkait stroke secara global sebanyak 70%-87% terjadi pada negara berkembang. Di Asia kejadian stroke hemoragik sekitar 30% dan iskemik 70%. Hal ini berbeda dengan negara-negara maju bahwa kejadian stroke hemoragik sekitar 10% dan stroke iskemik sekitar 90%, diantara stroke iskemik terjadi karena kardioemboli 50%, oklusi arteri besar 25%, oklusi arteri kecil 10% dan sisanya karena kausa yang tidak diketahui (**cryptogenic**). Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 menunjukkan Prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umum ≥15 tahun sebanyak 10,9 per 1.000 penduduk Indonesia mengalami stroke per 2018. Angka ini menurun dari lima tahun sebelumnya, 12,10 per 1.000 penduduk dan meningkat dibandingkan tahun 2007, yakni 8,3 per 1.000 penduduk.

► Epidemiologi

Tiap tahun 15 juta orang seluruh dunia menderita stroke. Pada angka ini, 5 juta meninggal dan 5 juta lainnya mengalami disabilitas dan menjadi beban sosial maupun ekonomi bagi keluarga maupun komunitas. Stroke sangat jarang terjadi pada individu dibawah 40 tahun, ketika terjadi, kausa utamanya adalah hipertensi. Stroke juga terjadi pada 8% anak-anak dengan penyakit sickle cell.

Di Amerika Serikat, kelompok populasi kulit hitam memiliki risiko mengalami stroke 1,49 kali dari pada populasi kulit putih. Hispanic memiliki insidensi stroke lebih rendah dari pada kulit putih dan hitam, tapi memiliki insidensi lebih tinggi untuk stroke lacunar dan stroke usia muda. Laki-laki memiliki risiko stroke lebih tinggi daripada perempuan, laki-laki kulit putih memiliki insidensi stroke 62,8 per 100.000, dengan angka kematian 26,3% dari total kasus. Sementara perempuan memiliki insidensi stroke 59 per 100.000 dan angka kematian 39,2%. Meskipun stroke terkadang dipandang sebagai penyakit lansia, sepertiga stroke terjadi pada individu <65 tahun. Risiko stroke meningkat seiring bertambahnya usia, khususnya individu >64 tahun dimana kejadian stroke sebesar 75%.

► Kategori Stroke

Sistem kategori stroke berkembang melalui uji multicenter *Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST)*, membagi stroke iskemik kedalam 3 sub tipe utama:

- a. Arteri besar
- b. Arteri kecil, atau lacunar
- c. Infark kardioemboli

Infark arteri besar terkadang melibatkan oklusi in situ thrombosis pada lesi aterosklerotik di carotis, vertebrobasilar dan arteri cerebral, yang umumnya proksimal terhadap cabang utama. Sekalipun demikian infark arteri besar juga bisa disebabkan oleh kardioemboli. Embolus kardiogenik merupakan sumber utama penyebab stroke rekuren. Stroke arteri kecil (**lacunar**) berhubungan dengan area fokal iskemik kecil karena oklusi vasa darah kecil tunggal, umumnya *deep penetrating arteries*, sehingga mampu menyebabkan patologi vascular spesifik. Pada beberapa pasien yang etiologi stroke tidak bisa diidentifikasi dengan jelas dikategorikan sebagai stroke **cryptogenic**.

► Tatalaksana

Strategi **rekanalisasi**, meliputi alteplase atau rt-PA rute intravena dan intraarterial dilakukan untuk mengembalikan **revaskularisasi** sehingga neuron-neuron di dalam area **iskemik penumbra** (area yang aktif secara metabolik, perifer terhadap area iskemik, dengan penurunan suplai darah dan masih berpotensi untuk dipertahankan hidup) dapat diselamatkan sebelum mengalami jejas infark irreversible. Memulihkan aliran darah dapat menyelamatkan efek iskemia hanya jika dilakukan secara cepat dan tepat.

FDA telah menyetujui penggunaan rt-PA pada pasien yang memenuhi kriteria berdasarkan *National Institute of Neurologic Disorders and Stroke (NINDS)*. Khususnya, rt-PA harus diberikan dalam 3 jam sejak onset awal stroke dan setelah hasil CT-scan tidak ditemukan perdarahan atau stroke hemoragik.

Dewasa ini dengan melihat data terbaru orang-orang Eropa, *American Heart Association* dan *American Stroke Association (AHA/ASA)* memperluas *window of treatment* rt-PA dari **3 jam** hingga **4,5 jam**, dengan kriteria eksklusi yang lebih ketat. FDA sendiri belum menyetujui perluasan *window of treatment* rt-PA ini, namun durasi ini telah dijadikan standar pada beberapa institusi fasilitas kesehatan.

Aspek lain dalam tatalaksana stroke iskemik akut meliputi optimalisasi parameter fisiologis dan tindakan pencegahan komplikasi neurologis lebih lanjut:

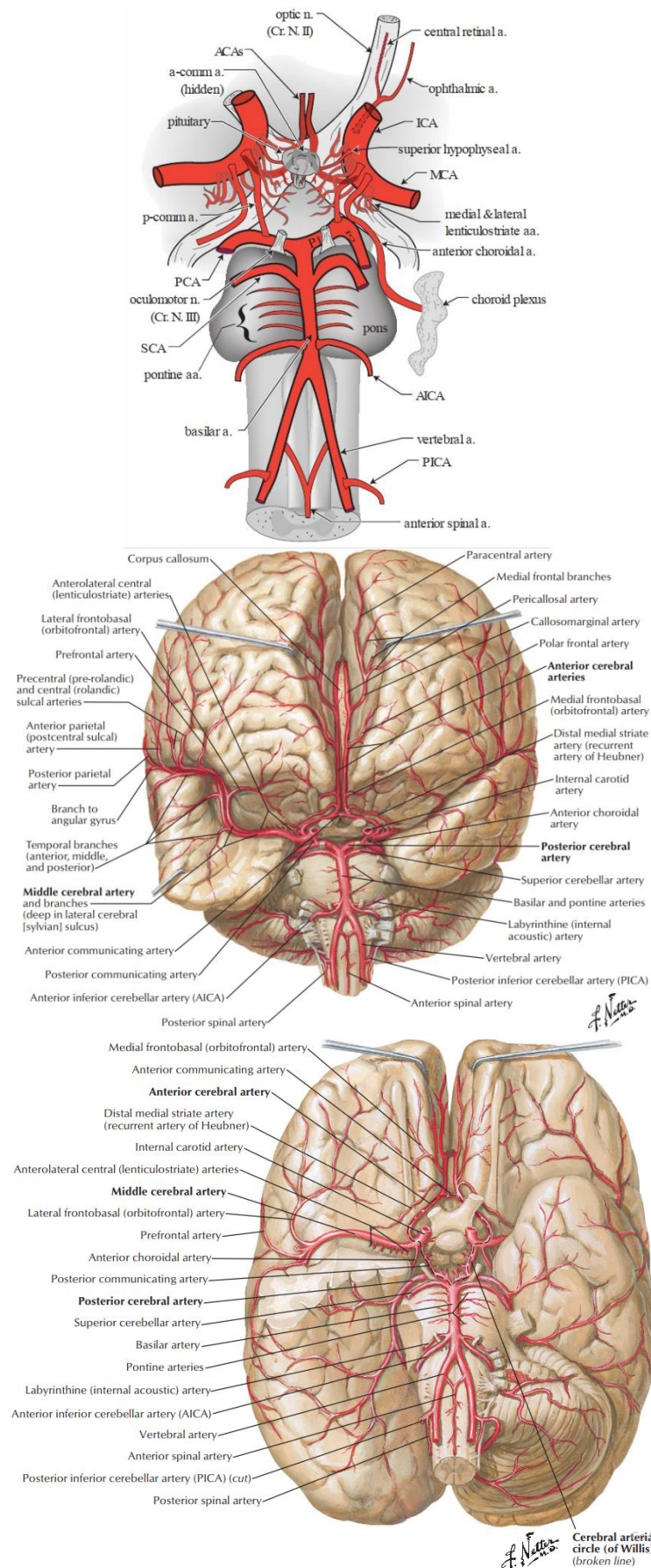
- a. Suplementasi oksigen jika diperlukan ($\text{SaO}_2 > 94\%$)
- b. Kontrol gula darah
- c. Kontrol optimal tekanan darah (dengan pertimbangan untuk terapi reperfusi)
- d. Pencegahan kondisi hipertermia

1.3. Anatomi Neurovaskular Otak

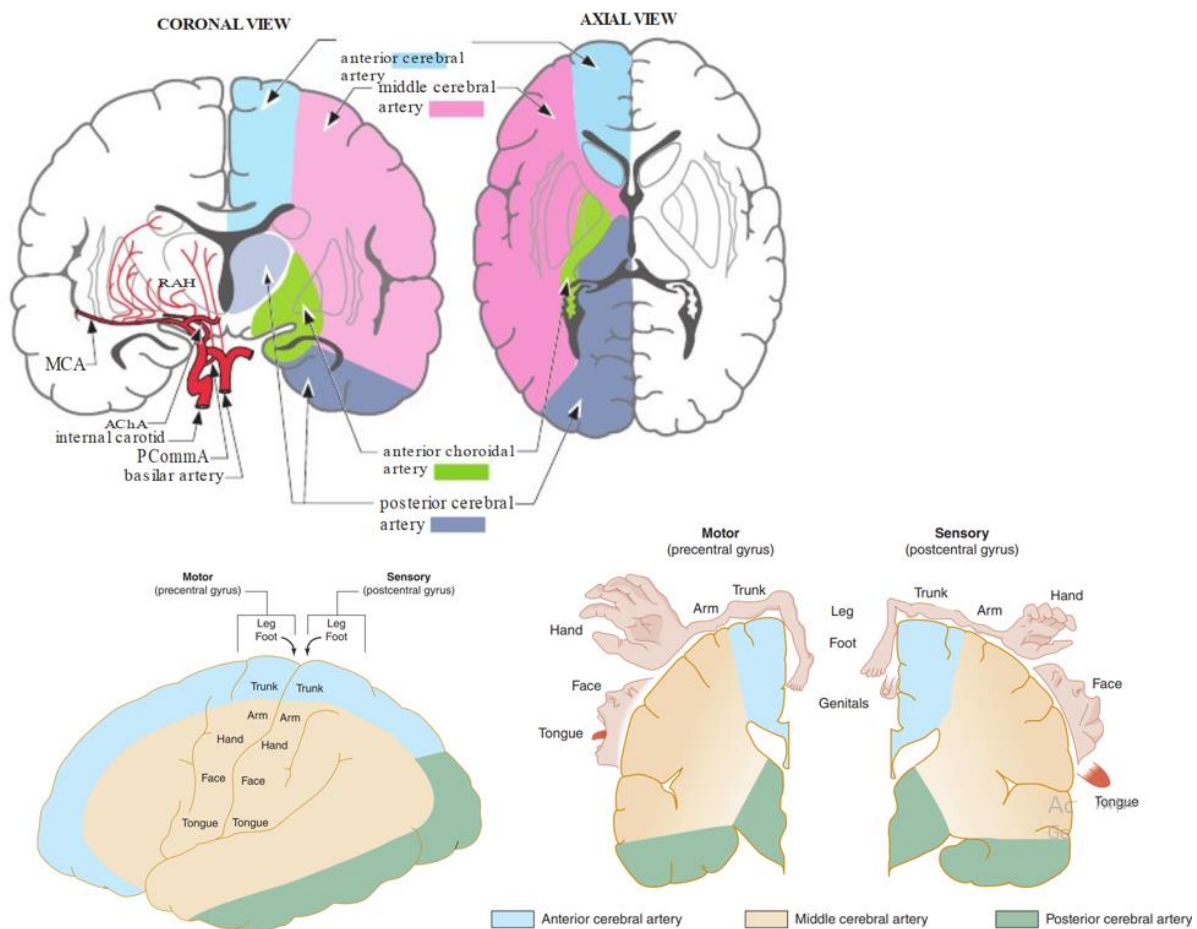
Otak (Cerebrum) merupakan organ yang sangat aktif secara metabolik. Sekalipun hanya 2% dari massa tubuh, otak membutuhkan 15-20% dari total *cardiac output* untuk menyediakan kebutuhan glukosa dan oksigen untuk metabolismenya. Dasar pengetahuan anatomi neurovascular otak dan area teritori vaskularisasi arteri cerebral sangat bermanfaat dalam menentukan **diagnosis topis** pada pasien suspek stroke iskemik akut.

► Distribusi arteri

Secara sederhana, hemispherum cerebri divaskularisasi oleh 3 pasang arteri utama yaitu *Anterior Cerebral Artery (ACA)*, *Middle Cerebral Artery (MCA)* dan *Posterior Cerebral Artery (PCA)* ([Gambar 1.4](#)). ACA dan MCA, yang merupakan cabang arteri carotis interna supraclinoid, menyusun neurovaskularisasi anterior cerebrum. **ACA** memvaskularisasi sisi medial lobus frontalis dan parietalis, sisi anterior ganglia basalis dan crus anterior capsula interna. **MCA** mensuplai sisi lateral lobus frontalis dan parietalis, sisi anterior dan lateral lobus temporalis, dan memiliki cabang perforantes ke dalam globus pallidus dan putamen (nucleus lentiformis) dan genu capsula interna. MCA merupakan sumber dominan dengan teritori neurovascular terluas pada hemispherum cerebri. **PCA** merupakan cabang dari arteri basilaris dan menyusun neurovaskularisasi posterior cerebrum. PCA memiliki percabangan perforantes ke dalam thalamus, batang otak, dan cabang kortikal sisi inferior-medial-posterior lobus temporal dan lobus occipitalis ([Gambar 1.5](#)) ([Tabel 1.1](#)).



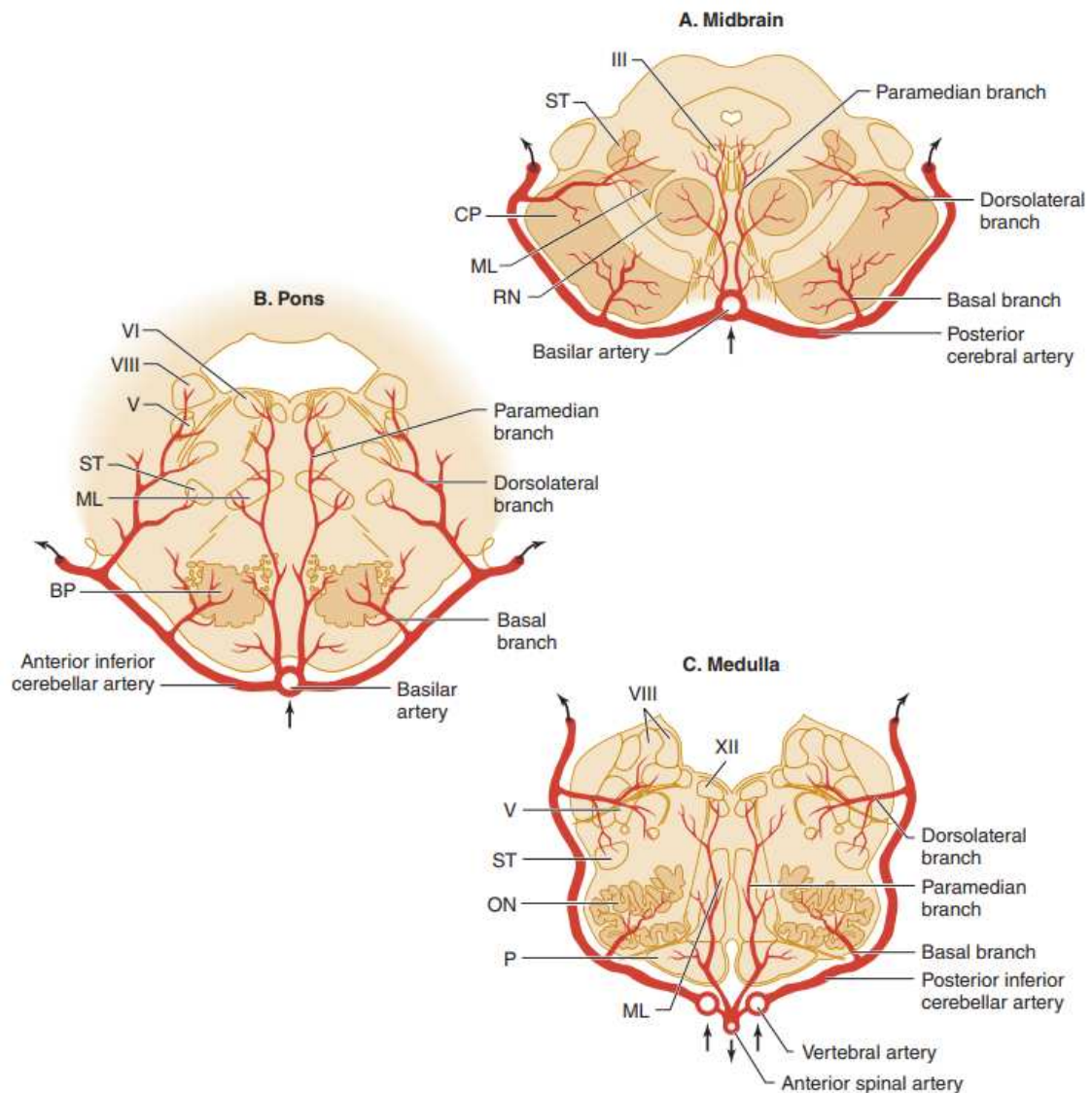
Gambar 1.4 – Anatomi Vaskularisasi hemisphere cerebri oleh ACA, MCA, dan PCA. (Greenberg et al., 2010; Netter, 2014)



Gambar 1.5 – Teritori vaskularisasi ACA, MCA, dan PCA. RAH: *Recurrent artery of Heubner* (Greenberg et al., 2010; Aminoff et al., 2015)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, vertigo dan ataksia juga merupakan sindroma stroke apabila terjadi oklusi pada pembuluh darah yang memvaskularisasi batang otak ataupun cerebellum. Hemispherum cerebellum dan batang otak (*truncus cerebri*) memperoleh neurovaskularisasi sebagai berikut ([Gambar 1.6](#)):

- Sisi inferior oleh Posterior Inferior Cerebellar Artery (**PICA**), merupakan cabang dari arteri vertebralis
- Sisi anterolateral oleh Anterior Inferior Cerebellar Artery (**AICA**), merupakan cabang dari arteri basillaris
- Sisi superior oleh Superior Cerebellar Artery (**SCA**), merupakan cabang dari arteri basillaris dan lebih proksimal daripada PCA dan diantara SCA dan PCA terdapat N.oculomotorius (N.III)



Gambar 1.6 – Vaskularisasi cerebellum dan truncus cerebri. RN: red nucleus, CP: cerebral peduncle, ST: spinothalamic tract, ML: medial lemniscus, P: pyramid, ON: olivary nucleus, BP: basis pontis. (Aminoff et al., 2015)

Tabel 1.1 - Neurovaskularisasi hemispherum cerebri dan area teritori vaskularisasi struktur anatomis.

Neurovaskularisasi Anterior

Cabang A. carotis interna

ACA

Cabang kortikal: sisi medial lobus frontalis dan lobus parietalis

Cabang lenticulostriata medial: caput nucleus caudatus, crus anterior capsula interna

MCA

Cabang kortikal: sisi lateral lobus frontalis dan lobus parietalis, sisi anterolateral-superior lobus temporalis

	<i>Cabang lenticulostriata lateral:</i> globus pallidus dan putamen (nucleus lentiformis), genu capsula interna
A. Choroidalis Interna	Tractus opticus, uncus, hippocampus, amygdala, nucleus ventrolateral thalami, corona radiata, crus posterior capsula interna

Neurovaskularisasi Posterior

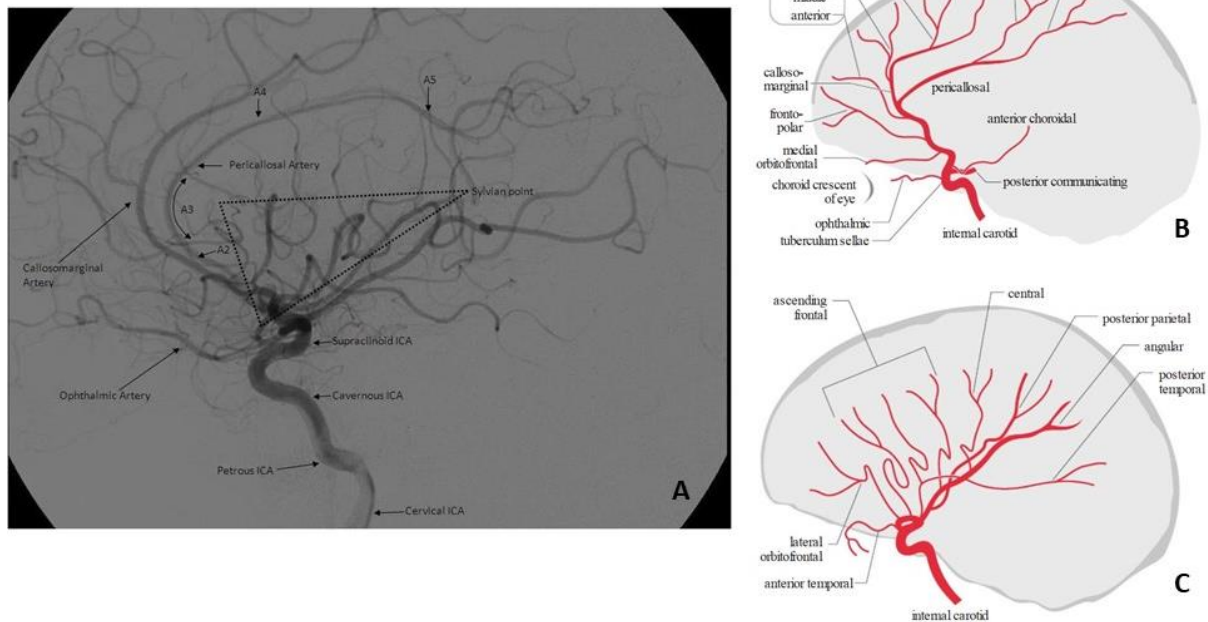
Cabang A. vertebralis	
PICA	Sisi posterior-inferior hemispherum cerebelli, sisi inferior vermis, nuclei cerebelli, plexus choroideus ventriculus quartus, sisi dorsolateral medulla oblongata
Cabang A. basillaris	
AICA	Sisi anterior-inferior hemispherum cerebelli, lobus flocculonodularis
SCA	Sisi superior hemispherum cerebelli, sisi superior vermis, corpora quadrigemina
PCA	<i>Cabang kortikal:</i> lobus occipitalis, sisi inferior-medial-posterior lobus temporalis <i>Cabang perforantes:</i> sisi posterior thalamus, mesencephalon

1.3. Anatomi Angiogram Cerebral

► Lateral View – Sirkulasi Anterior

Lateral view angiogram cerebral ([Gambar 1.7](#)) dapat memperlihatkan distribusi teritori vaskular ACA dan Trigonum Sylvius. A.pericallous muncul distal terhadap A.communicans anterior atau distal terhadap asal A.callosomarginal cabang ACA. Segmental Anatomi dari ACA adalah sebagai berikut:

- Segmen A1:** membentang dari bifurcation A.carotis interna (ICA) hingga A.communicans anterior
- Segmen A2:** membentang sepanjang perbatasan rostrum dan genu corpus callosum
- Segmen A3:** membentang hingga bengkokan genu corpus callosum
- Segmen A4 dan A5:** membentang ke arah posterior diatas truncus et splenium corpus callosum.
- Trigonum Sylvius** diproyeksikan pada cabang opercular MCA dengan apex representatif letak titik Sylvius.

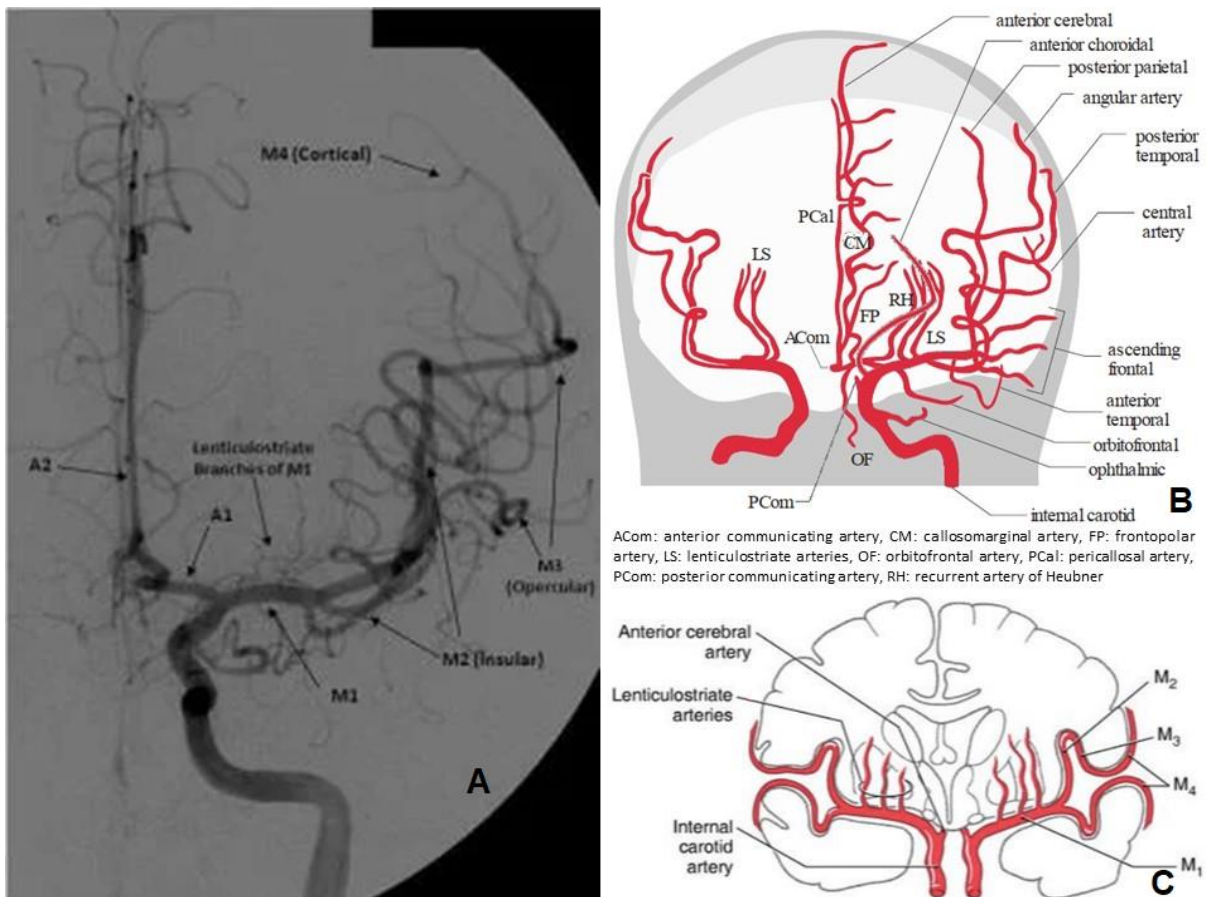


Gambar 1.7 - (A) Lateral view angiogram cerebral. (B) Skematis lateral view angiogram cerebral anterior. (C) Skematis lateral view angiogram cerebral medial. (Edward, 2019; Greenberg, 2010)

► Anteroposterior (AP) View – Sirkulasi Media

Frontal atau AP view angiogram cerebral ([Gambar 1.8](#)) dengan injeksi kontras selektif pada ICA kiri memperlihatkan sirkulasi anterior. Pada AP view ini bisa terlihat 2 segmen ACA yaitu: A1: proksimal terhadap A.communicans anterior, A2: lebih distal terhadap A1. Kemudian dapat diidentifikasi juga segmen-segmen MCA yaitu:

- Segmen M1:** Segmen horizontal/sphenoidal. Truncus MCA ini membentang sepanjang sisi anterior-basal dari korteks insula (limen insulae) dan memberi 5-15 percabangan berupa A.lenticulostraita.
- Segmen M2:** Segmen insular. Membentang di dalam (profunda) fissura lateralis Sylvii dan sepanjang insula.
- Segmen M3:** Segmen opercular. Membentang dengan pola mengikuti curvature operculum (bukaan) dan merupakan cabang terminal dari MCA.
- Segmen M4:** Cabang kortikal. Segmen paling terminal yang tampak keluar dari fissura lateralis Sylvii hingga ke luar korteks otak.

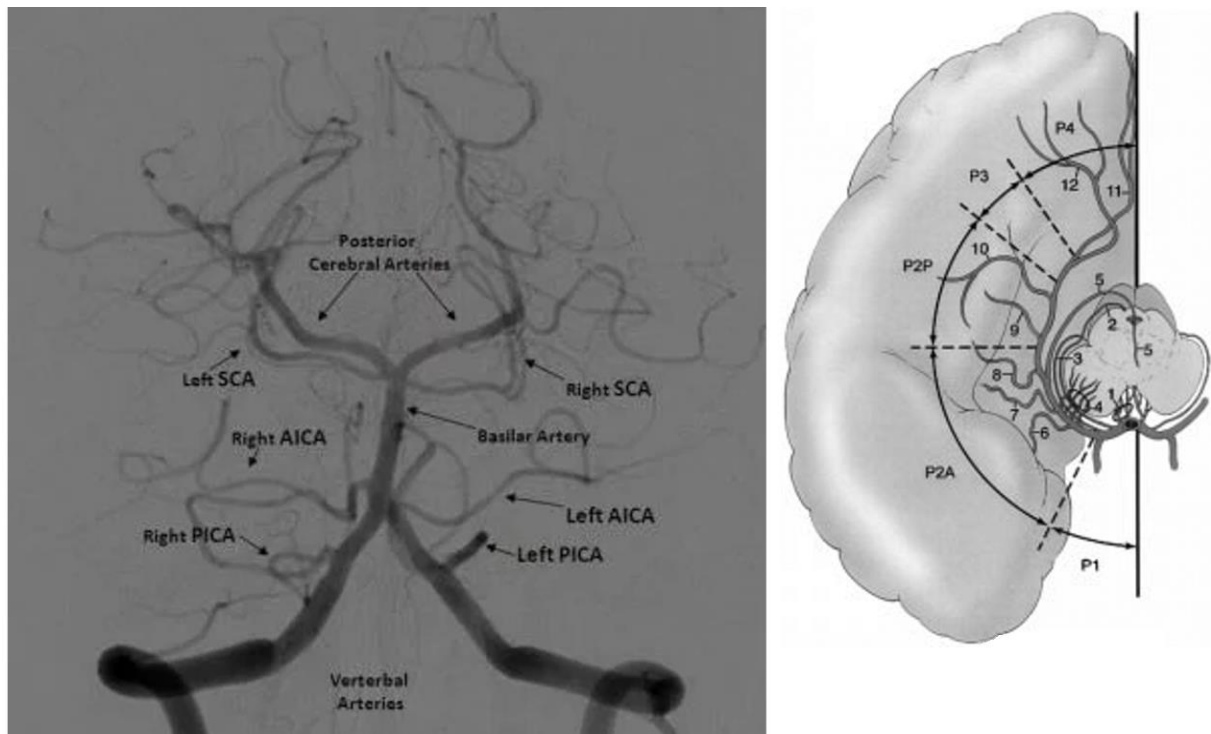


Gambar 1.8 – (A) Anteroposterior/frontal view angiogram cerebral. (B) Skematis AP view angiogram cerebral. (C) Skematis segmen-segmen MCA. (Edward, 2019; Greenberg, 2010)

► Frontal View – Sirkulasi Posterior

Proyeksi anterior dari A.vertebralis dextra (**Gambar 1.9**) pada angiogram cerebral dapat memperlihatkan sirkulasi posterior. Sirkulasi posterior, yaitu PCA memiliki segmen (tidak bisa diperlihatkan pada angiogram) sebagai berikut (lihat gambar skematis):

- Segmen P1:** (1) A.thalamus perforans, (2) A.circumflexa longus, (3) A.circumflexa breves
- Segmen P2A:** (4) A.peduncularis perforans, (5) A.choroidalis posterior medial, (6) A.hippocampus, (7) A.temporalis anterior, (8) A.temporalis media
- Segmen P2P:** (9) A.temporalis posterior, (10) A.choroidalis posterior lateral
- Segmen P3 dan P4:** (11) A.calcarina, (12) A.parieto-occipitalis.



Gambar 1.9 – (A) Frontal view angiogram cerebral memperlihatkan sistem sirkulasi posterior dan vertebrobasilar. (B) Segmen-segmen PCA. (Edward, 2019; Greenberg, 2010)

This page intentionally left blank

BAB 2 - PATOFISIOLOGI & ETIOLOGI

Hanindya Riani Prabaningtyas, Stefanus Erdana Putra

2.1. Patofisiologi pada Jaringan Parenkim Otak

Stroke iskemik akut merupakan akibat dari oklusi vascular sekunder karena penyakit thromboembolic. Iskemia menyebabkan **hipoksia seluler** dan penurunan adenosine triphosphate (**ATP**). Tanpa ATP, sel tidak memiliki energy untuk menjaga homeostasis gradien ion membrane sel dan sel menjadi depolarisasi. Influx ion natrium dan kalsium dan influx pasif air ke dalam sel sehingga menyebabkan sel mengalami **edema sitotoksik**.

► Inti Infark dan Penumbra Iskemik

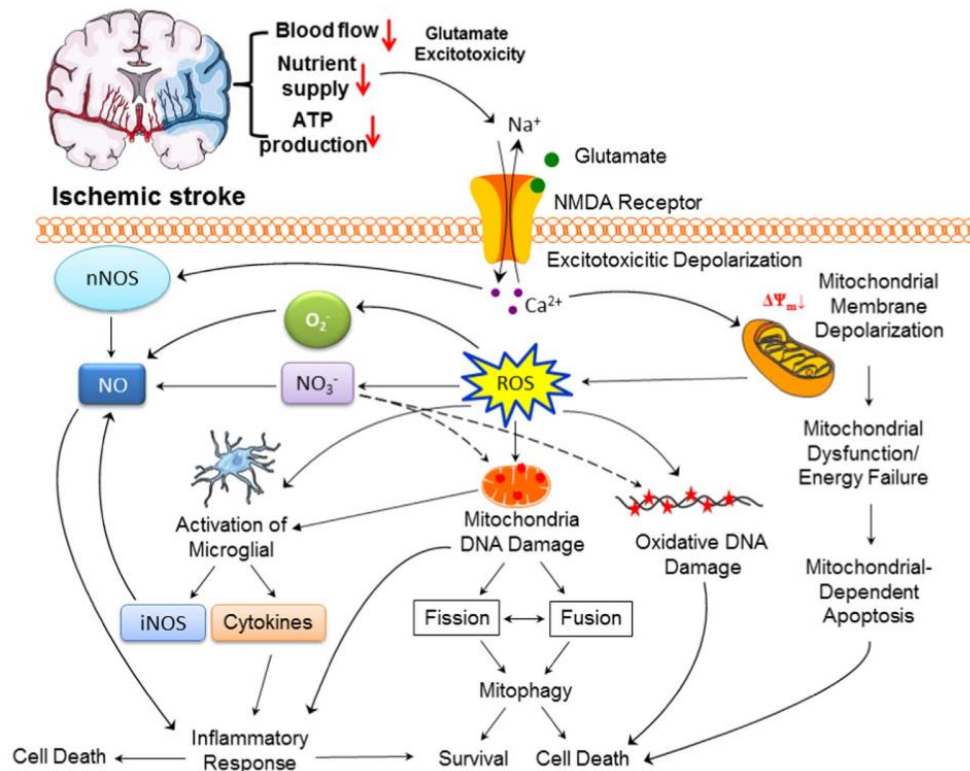
Oklusi vascular akut menghasilkan area iskemik sesuai area teritori vaskularisasi dari pembuluh darah yang mengalami oklusi. Aliran darah lokal terbatas pada aliran residual di sumber arteri utama ditambah suplai vascular kolateral, jika ada. Area otak dengan *cerebral blood flow (CBF)* kurang dari 10 mL/ 100 g jaringan/ menit disebut sebagai inti infark (**ischemic core**). Neuron-neuron pada area ini dianggap mati dalam hitungan menit sejak onset stroke. Area otak yang mengalami penurunan minimal CBF < 25 mL/ 100 g jaringan/ menit disebut sebagai penumbra iskemik (**ischemic penumbra**). Neuron-neuron pada area penumbra iskemik dapat tepat bertahan hidup untuk beberapa jam karena perfusi yang minimal.

► Cascade Iskemik

Pada level seluler, neuron yang iskemik menjadi terdepolarisasi karena **penurunan ATP** dan kegagalan sistem transport ion pada membran sel. Gangguan metabolisme seluler akibat stroke juga mengganggu **pompa ion Na-K** pada membrane, menyebabkan **peningkatan ion Na⁺ intraseluler** yang kemudian akan menyebabkan **peningkatan kadar air intraseluler**. Pembengkakan sel ini disebut sebagai **edema sitotoksik** dan dapat terjadi sangat cepat sejak terjadinya iskemik jaringan otak.

Iskemik cerebral juga mengganggu fungsi normal **perpindahan ion Na-Ca** pada plasma membran. Proses **influx kalsium** menyebabkan terjadinya pelepasan neurotransmitter, meliputi **glutamat** yang kemudian mengaktifkan N-metil-D-aspartat (**NMDA**) dan **reseptor eksitatorik** lainnya pada neuron.

Influx ion-ion positif ini menyebabkan neuron terdepolarisasi, dan influx kalsium lebih lanjut terus berlangsung, semakin banyak pelepasan neurotransmitter glutamat, dan proses awal jejas iskemik berlangsung. Influx masif dan kontinu ion Ca²⁺ ke dalam sel akan mengaktifkan berbagai **enzim degradative**, yang menyebabkan proses destruksi membrane sel dan struktur esensial neuron lainnya. Radikal bebas, asam arakidonat, nitrit oksida juga dihasilkan oleh proses ini dan menyebabkan kerusakan neuron lebih lanjut ([Gambar 2.1](#)).



Gambar 2.1 - Cascade iskemik pada sel neuron setelah terjadi stroke. (Yang et al., 2018)

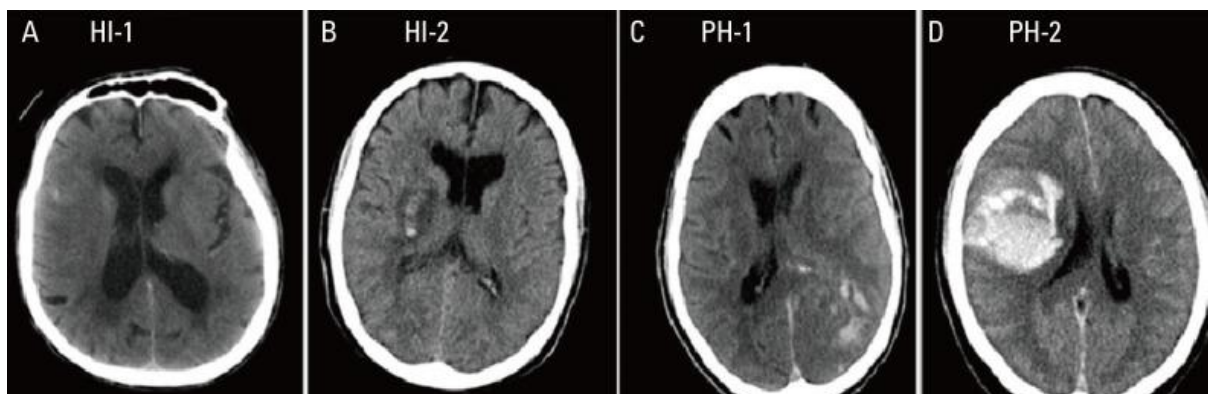
Iskemik juga secara langsung menyebabkan disfungsi vaskularisasi cerebral dengan kerusakan *blood-brain barrier* (BBB) dalam kurun waktu 4-6 jam setelah infark. Setelah kerusakan BBB, protein dan air mengisi spatium ekstraseluler dan menyebabkan **edema vasogenik**. Proses ini akan memperparah kondisi edema cerebral dan **efek desak ruang** (*space-occupying lesion*) dengan puncak pada hari ke-3 hingga 5, dan umumnya akan terjadi perbaikan beberapa minggu karena proses resorpsi air dan protein.

Dalam hitungan jam hingga hari setelah stroke, gen spesifik teraktivasi, menyebabkan pembentukan sitokin yang memperparah proses inflamasi dan **gangguan mikrosirkulatori**. Akhirnya, neuron-neuron pada area penumbra iskemik juga akan terlibat ikut dalam proses jejas progresif ini, bergabung dengan inti infark (*ischemic core*), biasanya dalam durasi jam setelah onset stroke.

Infark menyebabkan kematian neuroglia astrosit, dan juga sel glia lainnya seperti oligodendrosit dan mikroglia. Area dengan jaringan infark kemudian akan mengalami nekrosis liquefaksi dan akan ditelan dan dibuang oleh makrofag, menyebabkan proses hilangnya volume parenkimal. Area dengan cairan mirip *liquor cerebro-spinal* (LCS) yang terbatas tegas dengan densitas rendah, hasil dari perubahan kistik dan ensefalomalasia juga dapat ditemukan. Perubahan patologis kronis ini dapat dilihat dalam kurun waktu pekan hingga bulan setelah terjadi infark jaringan cerebral.

► Transformasi Stroke Iskemik menjadi Stroke Hemoragik

Transformasi hemoragik menunjukkan konversi sebuah infark iskemik menjadi sebuah area hemoragik. Transformasi ini diperkirakan terjadi pada 5% stroke tanpa komplikasi, dan dalam setting tanpa pemberian terapi fibrinolitik. Transformasi hemoragik tidak selalu langsung dihubungkan dengan penurunan status neurologis, dengan konversi hemoragik dari **petechie kecil** hemoragik hingga berkembang menjadi **hematoma** yang menyebabkan penurunan status neurologis karena proses desak ruang (*mass effect lesion* atau *space-occupying lesion*) (Gambar 2.2) (Tabel 2.1) dan dibutuhkan operasi evakuasi **hemicraniectomi dekompresi**.



Gambar 2.2 - Transformasi hemoragik menurut *European Cooperative Acute Stroke Study* (ECASS). (ECASS, 1995)

Tabel 2.1 – Jenis transformasi hemoragik menurut ECASS. (ECASS, 1995)

Kode	Jenis Transformasi Hemoragik	Keterangan
A	<i>Hemorrhagic infarction-1</i>	Petekie terisolir pada jaringan infark tanpa efek lesi desak massa (<i>mass effect lesion</i>)
B	<i>Hemorrhagic infarction-2</i>	Petekie <i>onfluent</i> pada jaringan infark tanpa efek lesi desak massa
C	<i>Parenchymal hemorrhagic-1</i>	Lesi homogen <i>high-attenuation</i> dengan efek lesi desak massa minimal (<30%) pada jaringan infark
D	<i>Parenchymal hemorrhagic-2</i>	Lesi mengisi >30% pada jaringan infark dengan efek lesei desak massa nyata (bukti positif: <i>midline shift</i> , <i>sulcal effacement</i>). Kemungkinan adanya

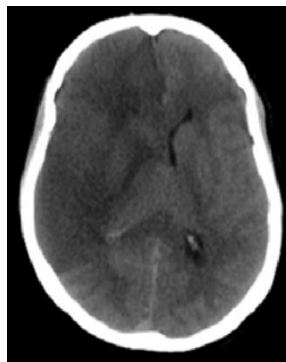
ekstensi hemoragik hingga sistem ventrikel otak.

Mekanisme terjadinya transformasi hemoragik adalah proses reperfusi jaringan jejas iskemik melalui rekanalisasi arteri oklusi, suplai arteri kolateral pada daerah iskemik, atau terjadinya disfungsi BBB. Dengan proses disfungsi BBB, **ekstravasasi eritrosit** dari **pelemahan kapiler** menghasilkan **petechie** kecil hemoragik atau lebih lanjut menjadi **hematoma** intraparenkimal.

Transformasi hemoragik spontan dari suatu infark iskemik dapat terjadi dalam kurun waktu 2-14 hari postictal, umumnya dalam pekan pertama. Proses ini umumnya ditemukan pada stroke iskemik kardioemboli dan sangat sering terjadi pada stroke iskemik dengan volume infarct yang luas. Transformasi hemoragik juga sering terjadi setelah pemberian terapi rt-PA pada pasien dengan baseline CT-scan non-kontras yang memperlihatkan area hipodensitas.

► Edema Cerebri Post Stroke

Infark luas dari hemispherum cerebri ataupun cerebelli yang disertai penurunan kesadaran progresif sangat sering diakibatkan oleh **edema cerebri massif** ([Gambar 2.3](#)). Sejumlah besar pasien stroke iskemik akut, namun dengan kondisi gangguan elektrolit terutama kondisi dehidrasi dan peningkatan osmolalitas plasma secara langsung memperburuk kondisi otak, disamping memperburuk kondisi fungsi ginjal. Edema cerebri dan peningkatan tekanan intracranial sering dihubungkan dengan oklusi arteri besar.

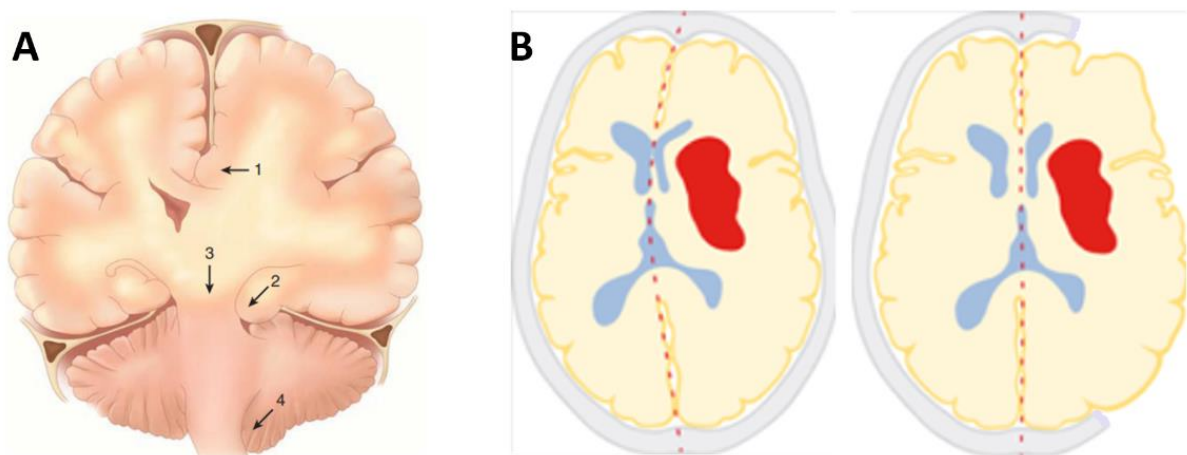


Gambar 2.3 - CT-scan menunjukkan edema sitotoksik pada hemispherum cerebri dextra setelah stroke. (von Holst, 2018)

Pasien dengan infark luas cerebrum umumnya memiliki prognosis yang buruk. Sekitar 40% pasien dengan *total anterior cerebral infarction* (**TACI**) syndrome mengalami penurunan status neurologis dalam minggu pertama, dan setengahnya meninggal selama bulan pertama. Prognosis yang buruk jelas diakibatkan oleh volume jaringan otak yang rusak. Penurunan kesadaran dan status neurologis awal sering **dikarenakan proses edema pada jaringan infark**. **Edema menyebabkan efek *space occupying lesion*** dengan distorsi ***midline shift*** dan peningkatan tekanan intracranial. Proses patologis

semacam itu menyebabkan herniasi transtentorial (Gambar 2.4a), dan berlanjut menjadi kerusakan otak dan kematian.

Tatalaksana konvensional pada pasien edema serebri post stroke bertujuan mengurangi edema dan tekanan intrakranial menggunakan hiperventilasi, mannitol, diuretic, kortikosteroid atau barbiturat. Namun, ketika otak membengkak dan terjadi penurunan kesadaran dan hasil radiologi menunjukkan *mass effect lesion*, fatalitas kasus menjadi semakin tinggi sekalipun pasien sudah memperoleh tatalaksana intensif terapi medikamentosa. Oleh karena itu **craniectomi dekompresif** bisa dilakukan untuk mencegah **herniasi transtentorial** dan kematian pada pasien kelompok usia < 60 tahun dengan penurunan status neurologis dalam 48 jam setelah stroke iskemik dengan area iskemik cukup luas. **Operasi craniectomi dekompresif** (Gambar 2.4b) bertujuan untuk menciptakan ruang untuk mengakomodasi peningkatan volume akibat edema serebri. Prosedur ini dilakukan dengan cara membuka porsi cranium dan duramater, atau dengan membuang jaringan otak yang sudah non-viable atau non-esensial.



Gambar 2.4 - (a) Efek desak massa lesi supratentorial yang membesar (dalam bahasan ini edema serebri) akan menyebabkan pergeseran jaringan otak dalam compartment intrakranial yang menyebabkan, 1: herniasi sengkang/subfalcine, 2: herniasi uncus, 3: herniasi sentral, 4: herniasi tonsil, coma dan mati batang otak umumnya disebabkan oleh mekanisme herniasi no.2,3,4 (b) Kiri: Efek desak massa (midline shift) akibat efek desak massa atau *space occupying lesion*; Kanan: Setelah operasi *decompressive craniectomy*. (Doherty, 2010)

► Kejang dan Epilepsi Post Stroke

Kejang dan epilepsi post stroke merupakan kasus yang sering ditemui di klinis (sebanyak 2-23%), baik sebagai gejala pertama yang ditemui atau sebagai komplikasi post stroke. Terminologi **kejang post stroke** merupakan episode kejang tunggal atau multiple setelah stroke dan dianggap terkait kerusakan otak yang reversibel atau ireversibel karena stroke terlepas dari waktu onset setelah stroke. **Epilepsy post stroke** merupakan kejang rekuren setelah stroke dengan konfirmasi diagnosis epilepsi. Seperti yang akan dibahas selanjutnya, kejang awal dan pertama setelah stroke merupakan kejang post stroke dari pada epilepsi post stroke.

Klasifikasi kejang dan epilepsi post stroke mengikuti dua langkah proses sebagai berikut:

- a. Klasifikasi kejang menurut pedoman diagnosis terstandarisasi *International League Against Epilepsy (ILAE)*
- b. Status nosologikal kejang terkait penyakit cerebral jika kejang terjadi dalam 2 pekan pertama sejak onset stroke. **Kejang onset dini (*early onset*)** memiliki puncak kejadian 24 jam post stroke. Sekitar 45% kejang onset dini post stroke terjadi 24 jam pertama. **Kejang onset lambat (*late onset*)** memiliki puncak kejadian 6-12 bulan post stroke dan memiliki angka rekurensi yang tinggi sebesar 90% pada stroke iskemik maupun hemoragik. Epilepsi terjadi pada sepertiga dari kasus kejang onset dini dan setengah dari kasus kejang onset lambat

Terdapat beberapa patofisiologi untuk kejang onset dini post stroke iskemik. Proses **peningkatan kadar ion Ca^{2+} dan Na^+ intraseluler** dengan batas depolarisasi yang tetap, eksitotoksisitas neurotransmitter glutamat, hipoksia, disfungsi metabolik, hipoperfusi global dan jejas hiperperfusi (khususnya setelah tindakan carotid end arterectomy atau carotid endarterectomy) telah dinyatakan sebagai etiologi. Kejang post stroke hemoragik diyakini karena iritasi parenkim otak oleh produk metabolisme darah. Patofisiologi pasti masih belum jelas, tapi hubungan **transformasi hemoragik** dari stroke iskemik juga dianggap sebagai etiologi kejang post stroke. Kejang onset lambat diasosiasikan dengan proses patologi **perubahan persisten kronik dan batas eksitabilitas neuronal otak** dan jejas gliosis. **Deposit haemosiderin** juga diyakini sebagai zat iritan setelah stroke hemoragik.

Masih sulit diperkirakan apakah penyintas stroke akan mengalami kejang atau tidak, tapi hal yang perlu diperhatikan bahwa:

- a. Stroke merupakan penyebab kejang paling sering pada kelompok usia lansia
- b. Kejang onset dini normal terjadi dalam 24 jam sejak onset awal stroke
- c. Angka kejadian kejang post stroke sangat tinggi pada kasus stroke hemoragik

Obat anti epileptik (**OAE**) tetap menjadi pilihan terapi epilepsy pada semua kelompok usia. Terapi tunggal OAE dapat mengontrol kejang (pada 88% kasus). Untuk tipe kejang baik kejang fokal (dengan atau tanpa umum tonik-klonik) dan kejang umum, rekomendasi lini pertama OAE meliputi karbamazepin, lamotrigin, sodium valporat dan topiramate. Untuk karbamazepin telah terbukti menunjukkan korelasi baik antara dosis dan koreksi plasma. Monoterapi alternatif lain meliputi fenitoin, fenobarbital dan clonazepam. Fenitoin merupakan AED alternative yang sering dipakai, khususnya pada kelompok lansia. Kendati demikian, terdapat hambatan terapi AED yaitu efek sedasi.

Pertimbangan khusus lain dalam pemakaian AED pada kelompok lansia adalah kemungkinan interaksi obat karena induksi enzim hepatic, umumnya pada penggunaan obat karbamazepin dan fenitoin.

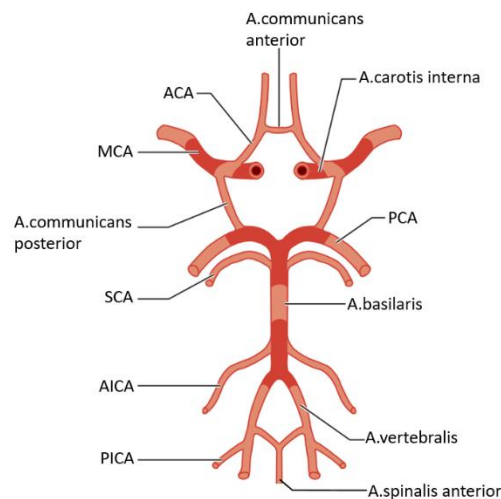
Tingginya peluang efek toksik karena perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik akibat proses penuaan usia. Komplians obat juga bisa menjadi isu pada lansia.

2.2. Patofisiologi pada Pembuluh Darah

Proses terjadinya stroke iskemik adalah karena oklusi pembuluh darah, oklusi pembuluh darah arteri itu sendiri dapat terjadi karena berbagai faktor dan proses yang secara detail dibahas pada subbab ini.

► Atherosclerosis & Disfungsi Sel Endotel

Atherosklerosis arteri besar ekstrakranial di leher dan basis cranii dan arteri kecil intracranial merupakan penyebab umum iskemik fokal cerebral. Dalam sirkulasi otak, letak predileksi ([Gambar 2.5](#)) adalah arteri carotis comunis dan percabangan bifurcationnya, arteri carotis interna, MCA, arteri vertebralis dan arteri basilaris.

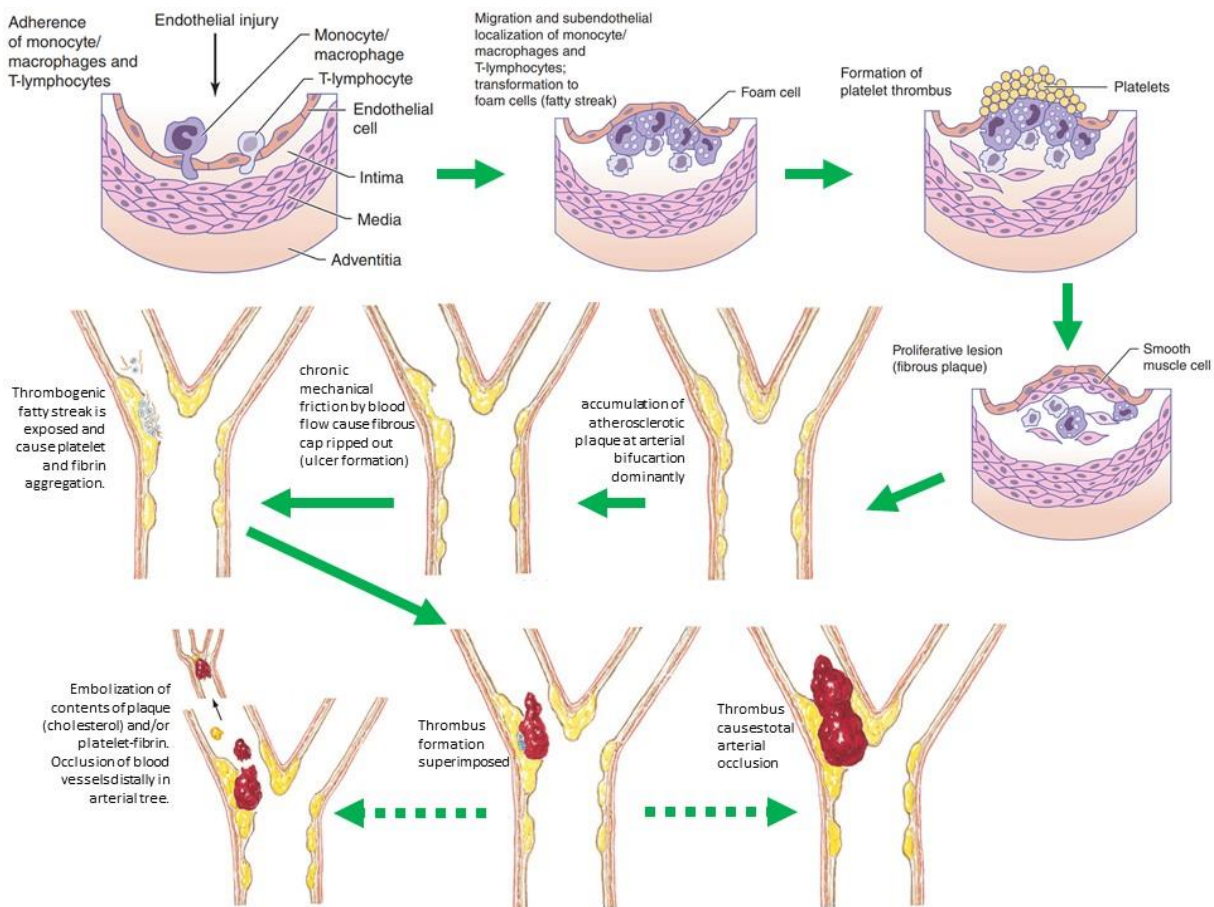


Gambar 2.5 - Letak predileksi atherosklerotik (area merah gelap) sirkulasi arteri intracranial, terlihat kecenderungan atherosklerotik pada tempat percabangan dan curvatura. (Aminoff, 2015)

Patogenesis atherosclerosis hingga menjadi stroke iskemik belum sepenuhnya diketahui, namun proses **disfungsi sel endotel** diyakini sebagai penyebab utama atherosclerosis. Ketika zat atau substansi mengiritasi lapisan terdalam dari arteri yaitu **tunica intima**. Iritan klasik yang sering menjadi penyebab disfungsi sel endotel adalah toksin yang terdapat pada **tembakau (rokok)**, zat toksik tersebut larut dalam darah dan merusak sel endotel pada tunica intima arteri. Lokasi kerusakan tunica intima tersebut kemudian akan menjadi lokasi proses atherosclerosis dimana akan timbul pembentukan plak (timbunan akumulasi dari lemak, kolesterol, protein, kalsium dan sel imun) ([Gambar 2.6](#)).

Disfungsi endotel akibat zat iritan menyebabkan proses adesi dan migrasi subendotelial dari monosit dan akumulasi kolesterol intramural. Terjadi inflamasi dan lipid kolesterol ditelan oleh **monosit (makrofag)** sehingga terbentuk **foam cell** secara progresif dan terbentuklah awal mula lesi atheromatous yang disebut dengan **fatty streak**. Pada tahap ini, pertumbuhan dan faktor kemotaksis

dari sel endotel dan makrofag menstimulasi **proliferasi sel otot polos tunica intima** dan **migrasi penambahan sel otot polos** dari tunica media ke tunica intima arteri. Sel-sel ini mensekresi senyawa matriks ekstraseluler hingga terbentuk formasi ***fibrous cap*** diatas (menutupi) plak atherosklerotik.



Gambar 2.6 - Patofisiologi stroke dari disfungsi endote akibat paparan zat iritan pada dinding arteril, proses atherosklerotik, pembentukan trombus hingga terjadi oklusi total arteri karena sumbatan thrombosis atau emboli. (Aminoff, 2015; Krueger, 2014)

Proses pembentukan plak atherosklerotik ini umumnya terjadi pada titik percabangan (bifurcation) dari A.carotis interna dan MCA ([Gambar 2.5](#)). Sekalipun demikian, proses atherosclerosis memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat menyumbat sebagian atau bahkan total dari lumen arteri.

Patogenesis selanjutnya ketika plak sudah menempati suatu lumen arteri, plak secara konstan dan kronis akan stress akibat gesekan mekanik dari aliran darah. Dan umumnya **plak kecil sangatlah lemah** dan rentan untuk mengalami **ruptur (robekan atau pengelupasan) *fibrous cap*** daripada plak besar, karena plak atherosklerotik kecil memiliki lapisan *fibrous cap* yang tipis dan lemah. Ketika *fibrous cap* terkelupas akibat gaya mekanik aliran darah, maka *fatty streak* akan terekspos dalam darah lumen arteri dan sangat **trombogenik**. Komplikasi serius proses selanjutnya ialah pelepasan faktor prokoagulan dan kaskade proses thrombosis, dan dalam hitungan menit akan terbentuk lumen arteri

yang teroklusi oleh **thrombosis** atau **embolus** dari debris thrombosis pada arteri yang lebih distal (Gambar 2.6).

Dari patofisiologi stroke iskemik ini tampak bahwa faktor risiko atherosclerosis sehingga menjadi stroke meliputi hipertensi, peningkatan serum kolesterol LDL dan diabetes mellitus.

► Penyakit Inflamasi Lainnya

Temporal (*giant cell*) arteritis merupakan vasculitis sistemik yang menghasilkan perubahan inflamasi yang mempengaruhi cabang A.carotis eksterna, A.carotis interna, A.siliaris posterior, arteri vertebralis dan arteri intracranial. Inflamasi mengubah dinding arteri untuk menstimulasi adesi dan agregasi platelet, yang menyebabkan thrombosis ataupun embolus sisi distal. Temporal arteritis harus dicurigai pada pasien dengan anopia monocular transien atau TIA, khususnya pada lansia karena terapi kortikosteroid (**prednisone 60-100 mg/hari per oral**) dapat mencegah komplikasi terburuk temporal arteritis pada **A. ophthalmica**, yaitu **kebutaan permanen**. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa stroke iskemik merupakan disfungsi neurologis yang disebabkan oleh infark fokal serebral, spinal maupun retinal.

Sistemik Lupus Eritematosus (SLE) dihubungkan dengan proses vaskulopati yang melibatkan arteri kecil otak dan menyebabkan mikroinfark multiple. **Libman-Sacks endocarditis** yang disertai SLE bisa menjadi sumber emboli kardiogenik.

Poliarteritis nodosa merupakan vasculitis segmental dari arteri berukuran kecil-sedang yang mempengaruhi organ. Gejala transien dari iskemik cerebral seperti **anopia monocular transien** bisa terjadi.

Angiitis primer sistem saraf pusat (dikenal juga sebagai angiitis granulomatous) adalah penyakit inflamasi idiopatik yang menyerang arteria dan vena kecil di sistem saraf pusat dan menyebabkan lesi iskemik multifokal yang transien dan progresif. Manifestasi klinis meliputi nyeri kepala, hemiparese, abnormalitas fokal neurologis dan gangguan kognitif. Pemeriksaan penunjang **LCS** umumnya didapatkan **pleositosis** dan **peningkatan kadar protein**. Diagnosis penyakit ini harus dicurigai pada pasien dengan disfungsi multifokal sistem saraf pusat dan pleositosis LCS. Angiografi memperlihatkan penyempitan segmental arteria dan vena kecil, biposi meningeal merupakan standar emas diagnosis penyakit ini.

Arteritis sifilis terjadi dalam kurun waktu tahun setelah infeksi sifilis primer dan dapat menyebabkan stroke. Umumnya pembuluh darah ukuran sedang yang perforata (*penetrating arteries*) terlibat, menghasilkan **punctate infarct** di dalam substansia alba profunda yang terlihat pada CT-scan atau MRI.

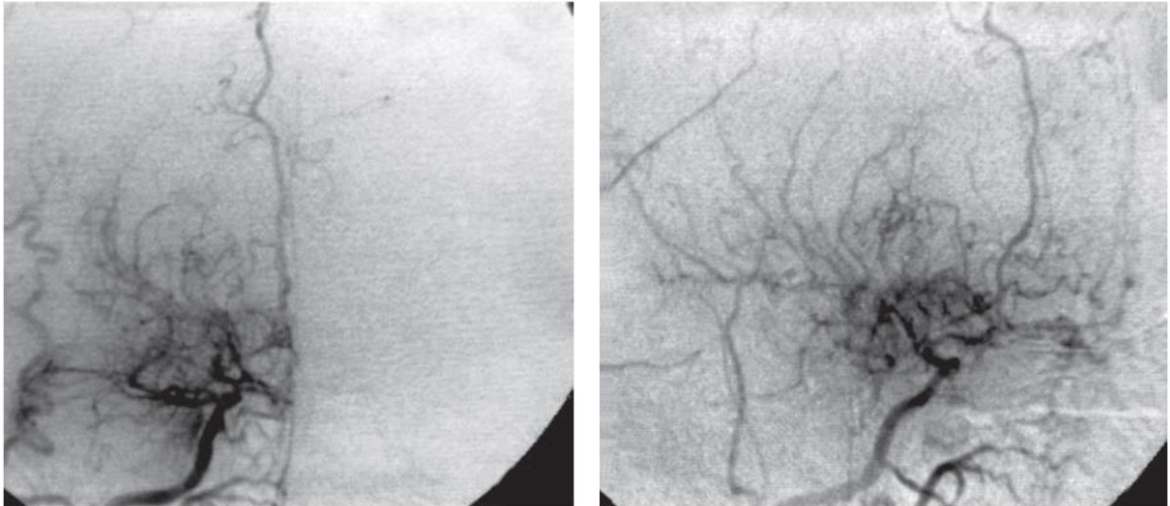
HIV-AIDS dihubungkan dengan insidensi TIA dan stroke iskemik. Pada beberapa kasus, komplikasi serebrovaskular dari HIV-AIDS dikaitkan dengan kondisi endocarditis atau infeksi oportunistik, seperti **toksoplasmosis** atau **meningitis cryptococcus**.

► Arteriopati Cerebrocervical Non-Inflamasi

Displasia fibromuscular menyebabkan fibroplasia segmental medial dari arteri besar (umumnya arteri renalis, carotis dan vertebralis) dan dikaitkan dengan diseksi arteri dan aneurysma. Gambaran karakteristik *“string-of-beads”* khas tampak pada angiography akan sangat membantu diagnosis etiologi.

Diseksi arteri carotis atau vertebral dapat terjadi spontan atau respons dari trauma minor, dan banyak terjadi pada usia dibawah 40 tahun. Penyakit ini terjadi karena degenerasi medial yang diikuti oleh hemoragik hingga dinding arteri dan menyebabkan stroke dengan cara oklusi arteri atau predisposisi thromboemboli. Diseksi carotis bisa disertai gejala prodromal iskemik hemisphere transien atau anopia monocular, nyeri mandibular dan leher, abnormalitas visus yang menyerupai migraine, atau sindrom Horner. Diseksi vertebral dapat menyebabkan nyeri kepala, nyeri leher, dan tanda gejala disfungsi batang otak. Tatalaksana meliputi obat antiplatelet, terkadang dikombinasikan dengan perbaikan endovascular.

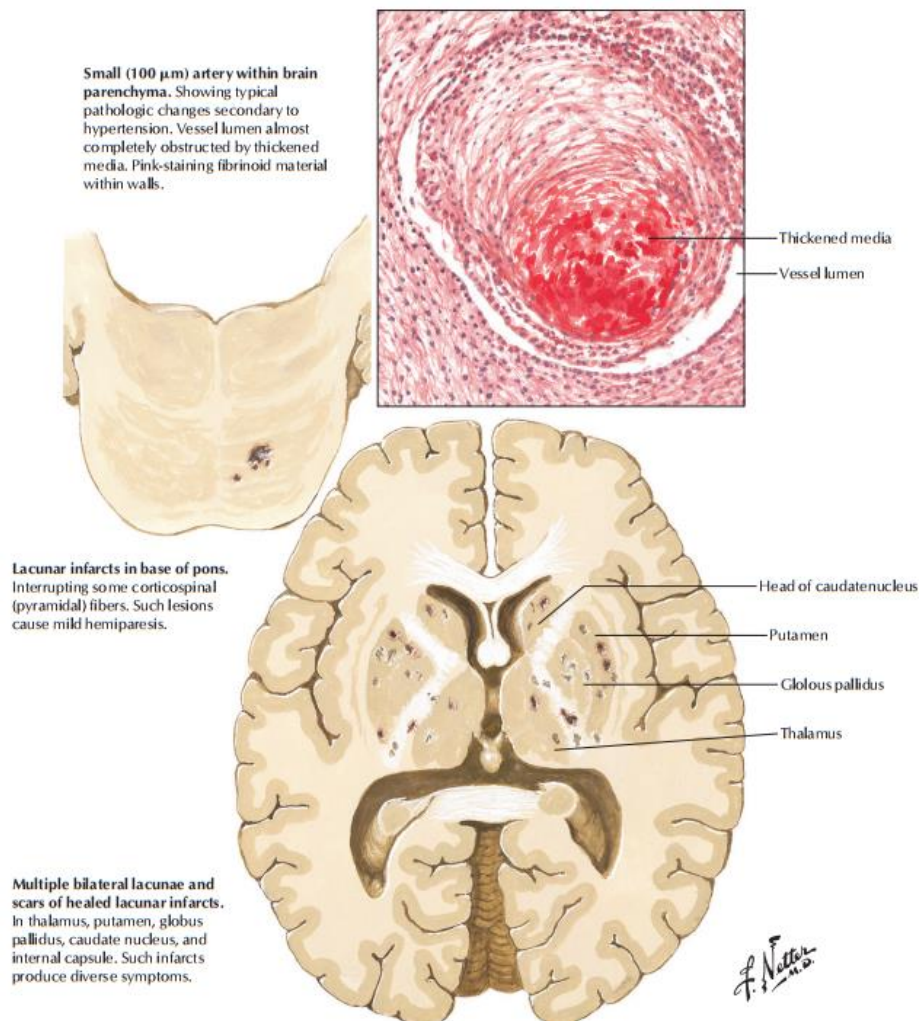
Oklusi arteri intracranial progresif multiple (Moyamoya) menyebabkan penyempitan bilateral atau oklusi arteri carotis interna sisi distal dan ACA dan MCA yang berdekatan. Arteriogenesis reaktif menyebabkan jaringan vasa darah kolateral yang halus di basis cranii, yang bisa dilihat pada angiografi ([Gambar 2.7](#)). Penyakit moyamoya bisa idiopatik atau karena atherosclerosis, penyakit sickle cell, atau arteriopati lainnya. Penyakit ini sangat umum pada anak-anak dan usia dewasa, lebih sering pada perempuan, tapi terjadi merata pada semua etnis ras, bisa sporadik atau familial. Pada anak-anak lebih sering mengalami stroke iskemik dan dewasa mengalami hemoragik intracerebral, subdural dan subarachnoid. Tatalaksana meliputi obat antiplatelet dan prosedur operasi revaskularisasi.



Gambar 2.7 - Angiogram dari A.carotis dextra pada moyamoya. MCA dan percabangannya tergantikan oleh pola kapiler difus yang nampak seperti "*puff of smoke*". Kiri: AP view, Kanan: lateral view. (Aminoff, 2015)

► Infark Lakunar

Infark lacunar umumnya terjadi akibat oklusi cabang perforans (*deep branch*) MCA (misal: arteri lenticulostriata) yang mevaskularisasi teritori area basal ganglia meliputi putamen, nucleus caudatus, crus posterior capsula interna dan thalamus. Istilah lacunar berarti '*lake*' atau danau, hal tersebut bisa dijelaskan saat terjadi oklusi arteri perforans akan menyebabkan kerusakan iskemik jaringan otak yang akan tampak sebagai kantung berisi cairan atau kista, dan terlihat seperti '*lake*' pada mikroskop (Gambar 2.8). Stroke lacunar umumnya terjadi karena proses hyaline arteriolosclerosis yaitu keadaan ketika dinding arteriol perforans terisi oleh protein. Proses ini bisa terjadi karena hipertensi kronis dan diabetes, sehingga menyebabkan penebalan dinding arteriol dan penyempitan diameter lumen arteriol.



Gambar 2.8 - Proses atherosklerosis melibatkan arteri otak ukuran sedang-besar. Hipertensi menimbulkan patologi pada arteri kecil *penetrating*. Arteriosklerosis berkembang progresif pada arteri kecil ini. Hialin dan material fibrinoid menebalkan dinding dan menyumbat lumen (*hyaline arteriosclerosis*). Lacunae (lubang) kecil, bundar dan dalam terbentuk di parenkim otak umumnya ditemukan di otak saat otopsi. (Krueger, 2014)

Banyak kasus infark lacunar tidak dikenali secara klinis, melainkan terdeteksi secara kebetulan melalui pencitraan CT-scan atau otopsi. Akan tetapi, pada kasus lain, infark lacunar menimbulkan sindroma klinis yang khas. Stroke lacunar terjadi dalam durasi jam hingga hari. Nyeri kepala umumnya tidak ada atau minimal dan kesadaran *compos mentis*. Faktor risiko hipertensi, diabetes atau penyakit kardiovaskular dapat ditemukan ataupun tidak. Prognosis stroke lacunar umumnya baik, tapi rekurensi stroke lacunar sangat sering. Meskipun variasi defisit neurologis bisa muncul, terdapat empat sindroma khas dan klasik dari stroke lacunar:

1. **Hemiparese motorik murni.** Terdiri atas hemiparese yang mempengaruhi wajah, ekstremitas superior et inferior tanpa defisit somatosensorik, visus ataupun bahasa. Lakuna (kista) yang menyebabkan sindroma ini biasanya terletak pada **pons** (Gambar 2.8) atau **capsula interna** sisi kontralateral terhadap sisi tubuh yang mengalami defisit neurologis.

2. **Stroke sensorik murni.** Ditandai dengan defisit hemisensorik, yang bisa disertai dengan paresthesia dan sebagai akibat infark lacunar pada **thalamus** sisi kontralateral. Gejala ini sangat mirip dengan oklusi PCA atau hemoragik kecil di thalamus atau mesencephalon.
3. **Hemiparese ataksia.** Pada syndrome ini, terkadang disebut sebagai ataksia ipsilateral dan parese cruris, hemiparese motorik murni dikombinasikan dengan ataksia pada sisi hemiparetik dan biasanya dominan mengenai regio crus. Gejala ini akibat lesi infark pada pons sisi kontralateral, capsula interna atau substantia alba subkortikal.
4. **Dysarthria-Clumsy Hand Syndrome.** Gejala ini meliputi dyarthria, kelemahan wajah, disfagia dan kelemahan ringan dan kecanggungan (*clumsiness*) tangan ipsilateral terhadap kelemahan wajah. Lakuna yang menyebabkan gejala ini terletak pada pons kontralateral atau capsula interna.

► Penyalahgunaan Obat atau Zat

Pemakaian **kokain hidroklorida, alkaloidal (crack) kokain, amfetamin**, dan **zat stimulant** lainnya (e.g. fenilpropanolamin, efedrin, atau ekstasi), atau heroin merupakan faktor risiko terjadinya stroke. Pengguna intravena dapat mengalami **endocarditis infektif** sehingga menyebabkan stroke emboli. Stroke juga terjadi pada penyalahguna obat atau zat tanpa harus mengalami endocarditis, meliputi penyalahguna obat atau zat per oral, intranasal atau inhalasi. Kokain hidroklorida dan amfetamin sangat berhubungan dengan insidensi **hemoragik intraserebral**, sementara stroke akibat penyalahgunaan alkaloidal kokain umumnya **iskemik**. Mekanismenya adalah zat tersebut bersifat iritan dan menyebabkan disfungsi endothelial sehingga menyebabkan keadaan protrombotik, vasospasme, vasculitis, ruptur aneurysma yang sudah ada atau malformasi vascular.

► Nyeri Kepala Migrain

Nyeri kepala migraine, khususnya **dengan aura** merupakan **kausa langka stroke iskemik**, dan paling sering pada perempuan, usia < 45 tahun, perokok, dan pengguna kontrasepsi oral. Individu dengan riwayat nyeri kepala migraine memiliki insidensi tinggi lesi subklinis substantia alba pada sirkuit posterior, patent foramen ovale dan diseksi arteri cervical, tapi hubungan faktor-faktor ini dengan klinis stroke masi belum jelas. Migrain hemiplegik sporadik atau familial dikaitkan dengan edema cerebri fokal selama serangan dan atrofi cerebellar, tapi tidak untuk stroke.

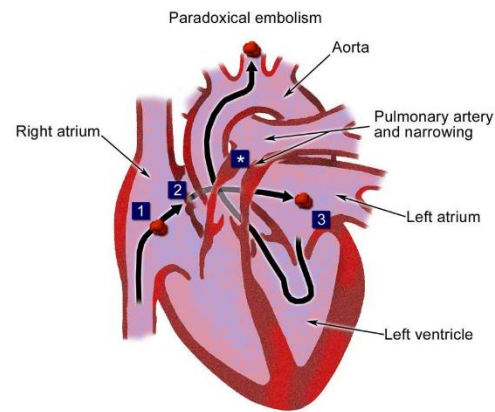
► Trombosis Vena atau Sinus

Oklusi thrombosis pada vena cerebri atau sinus venosus sangat jarang sebagai kausa stroke. Proses ini umumnya mengenai perempuan muda dan sangat sering dikaitkan dengan kondisi predisposisi seperti **otitis** atau **sinusitis**, **post partum**, **dehidrasi**, atau **koagulopati**. Manifestasi klinis meliputi nyeri kepala, papilledema, penurunan kesadaran, kejang dan defisit neurologis fokal. Kadar D-dimer, suatu produk

degradasi fibrin, umumnya meningkat pada darah. Tekanan LCS umumnya naik (>200 mmH₂O), pada kasus thrombosis septik, pleositosis LCS dapat terjadi. Pencitraan CT-scan menunjukkan edema, infark, hemoragik, atau defek pengisian pada sinus sagitalis superior (**delta sign**). MRI dengan angiografi merupakan uji diagnostic pilihan dan definitive untuk kasus thrombosis vena atau sinus. Tatalaksana adalah dengan antikoagulan dan untuk thrombosis septik menggunakan antibiotik.

► **Kardioemboli**

Stroke emboli bisa terjadi ketika **produk pembekuan darah (*blood clot*)** terlepas dari sisi proksimal kemudian terbawa aliran darah dan akhirnya menyumbat pembuluh darah sisi distal seperti arteri, arteriol, kapiler atau pembuluh darah dengan diameter kecil. Pembekuan darah (*blood clot*) biasanya berasal dari plak atherosklerotik, namun juga dapat berasal dari jantung (embolus kardiojenik). Embolus yang berasal dari jantung (kardioemboli) terbentuk **akibat aliran darah yang relative statis** atau stagnan, akibat **atrial fibrilasi** (paling sering, peningkatan risiko stroke hingga 2-7 kali lipat dan 17 kali lipat apabila disertai kondisi **kelainan katup jantung**) atau **infark miokard**. Jika *blood clot* terbentuk pada atrium atau ventrikel sinistra maka akan terbawa aliran darah ke arah aorta dan kemudian akan langsung menuju arteri cerebral. Tatalaksana meliputi antikoagulan, obat anti aritmia dronedarone (400 mg per oral 2 kali sehari) juga dapat menurunkan risiko stroke emboli. Apabila *blood clot* terbentuk pada vena tekanan rendah atau atrium dan ventrikel dekstra maka akan terbawa ke arteri pulmonal dan menyebabkan emboli pulmonal, tidak menutup kemungkinan menyebabkan stroke emboli apabila ditemukan kondisi penyakit jantung bawaan dengan **pirai (*shunting*) kanan ke kiri (*paradoxical embolus*)**, misalnya **atrial septal defect (ASD)** atau **patent forame ovale** ([Gambar 2.8](#)). Terapi antiplatelet adalah sama efektifnya dengan penutupan (*closure*) perkutaneus untuk mencegah stroke rekurens pada pasien dengan patent foramen ovale. **Sindrom takikardi-bradikardi (*sick sinus syndrome*)** juga berkaitan dengan kejadian stroke kardioemboli. Sementara itu, kelainan ritme jantung lainnya lebih menyebabkan kondisi pancerebral hipoperfusi atau sinkop.



1. Embolus (blood clot) from a vein in leg or pelvis enters right atrium.
 2. Embolus passes through defect in septum between right and left atria, and enters left atrium.
 3. Embolus enters left ventricle, and is then pumped into the aorta and thence into the brain, causing a stroke.
- * Narrowing of the pulmonary artery causes increased pressure differential between right and left side of heart, expediting passage of embolus from right to left atrium.

Gambar 2.9 - Patomekanisme *paradoxical embolus*. (Edward, 2019)

► Katup Jantung Prostetik

Pasien dengan katup jantung prostetik berisiko untuk mengalami stroke emboli, dengan apapun variasi komposisi maupun lokasi katup prostetik tersebut. Katup mekanik menunjukkan risiko tertinggi dan memerlukan pemberian kronik **warfarin**, dengan atau tanpa **aspirin**. Katup transkateter dihubungkan dengan risiko komplikasi tromboemboli yang rendah, dan terapi antiplatelet dengan **aspirin** dosis rendah dan **clopidogrel** selama 6 bulan diperlukan dan dianggap sudah adekuat. Katup bioprostetik (bovine atau porcine) merupakan yang paling minimal thrombogenik dan umumnya diterapi dengan **warfarin** dan **aspirin** dosis rendah selama 3 bulan. Prosthesa katup mitral umumnya dihubungkan dengan tingginya risiko komplikasi thromboemboli daripada prosthesa katup aorta.

► Endokarditis Infektif

Endokarditis infektif (bakterial atau fungal) dapat menyebabkan stroke kardioemboli atau menyebabkan hemoragik subarachnoid atau intracerebral dari rupturnya **aneurisma mikotik**. Komplikasi ini sangat sering sebelum atau tepat setelah onset tatalaksana. Faktor predisposisi meliputi penggunaan obat intravena, hemodialysis, kateterisasi intravena, penyakit katup jantung, dan katup jantung prostetik. Infeksi ***Staphylococcus aureus*** dan ***Streptococcus viridans*** sangat sering menyerang katup jantung dan menyebabkan **community-acquired endocarditis**. Sementara itu *S. aureus* dominan pada pengguna obat intravena, *hospital-acquired infection*, dan resipiens baru katup jantung prostetik. **Endokarditis fungal** sangat jarang, umumnya disebabkan oleh *Candida* atau *Aspergillus*, dan memiliki prognosis yang buruk. Tanda endokarditis infektif meliputi bising jantung, petekie, hemoragik splinter, **Roth-spot retinal** (spot merah dengan pusat keputihan), **Osler nodes** (nodul merah-ungu pada jari yang sangat nyeri), **lesi Janeway** (macula merah pada palmar atau plantar), dan clubbing pada jari tangan ataupun kaki.

Diagnosis melalui kultur darah untuk mencari kausa organisme dan ekokardiografi. Tatalaksana adalah dengan antibiotic dan untuk emboli rekuren atau vegetasi luas katup sisi kiri, operasi perbaikan atau penggantian katup diperlukan. Antikoagulan, antiplatelet dan trombolitik harus dihindari karena risiko hemoragik intracranial.

► Trombositosis

Trombositosis terjadi pada **gangguan myeloproliferative** (trombositosis esensial), penyakit infeksi atau neoplastic lainnya, dan setelah tindakan splenectomy dapat menjadi predisposisi thrombosis dan menyebabkan stroke. Faktor risiko thrombosis arterial pada trombositosis esensial meliputi usia >60 tahun, riwayat kejadian thrombosis, faktor risiko kardiovaskular (misal hipertensi, diabetes dan merokok), leukositosis dan mutasi JAK2V617F.

► Penyakit Sickle Cell

Penyakit sickle cell (hemoglobin S) terjadi akibat **mutasi HBBGLU6VAL** pada gen rantai β -hemoglobin dan umumnya sering mengenai keturunan Afrika Barat. Mutasi menyebabkan deformasi bulan sabit pada eritrosit, ketika tekanan parsial oksigen dalam darah dikurangi, menghasilkan stagnansi atau aliran vascular statis dan jejas endotel. Manifestasi klinis meliputi anemia hemolitik dan oklusi vascular, yang mana bisa sangat nyeri (**sickle cell crises**). Homozigot lebih parah daripada heterozigot. Komplikasi cerebrovascular dari penyakit sickle cell yaitu stroke iskemik, dan umumnya melibatkan arteri besar (arteri carotis interna intracranial atau proksimal media atau ACA), dan sangat jarang hemoragik subarachnoid karena ruptur aneurysma. Stroke terjadi pada lebih dari 10% pasien dengan penyakit sickle cell heterozigot sejak usia sekitar 20 tahun. Peningkatan laju aliran darah cerebral pada uji Doppler transcranial dapat mengidentifikasi pasien yang berisiko terkena stroke.

Pasien dengan penyakit sickle cell yang akan melakukan prosedur angiografi, harus pertama diberi transfuse tukar untuk mengurangi kadar hemoglobin S kurang dari 20%, karena media kontras radiologi dapat menyebabkan deformitas bulan sabit lebih banyak. Tatalaksana stroke iskemik akut melibatkan pemberian cairan intravena dan reduksi kadar hemoglobin S hingga kurang dari 30% dengan transfuse tukar, baik antikoagulan maupun trombolitik tidak terbukti bermanfaat. Pencegahan primer stroke dengan abnormalitas uji Doppler transcranial dan pencegahan sekunder pada pasien dengan riwayat stroke adalah transfuse darah setiap 3 hingga 4 pekan untuk mengurangi kadar hemoglobin S hingga < 30%. Hydroxyurea dapat menjadi pendekatan alternatif.

► Kondisi Hiperkoagulabel

Penyebab kondisi hiperkoagulabel yang berhubungan dengan stroke bisa karena paraproteinemia (khususnya makroglobulinemia), terapi estrogen, kontrasepsi oral, post partum, dan kondisi post

operatif, kanker, antibodi antifosfolipid, homocysteinemia, dan koagulopati hereditas (misal defisiensi protein S, mutasi faktor V Leyden dan mutasi prothrombin).

2.3. Etiologi

Stroke iskemik terjadi melalui proses yang menyebabkan terbatasnya atau berhentinya aliran darah ke otak, meliputi trombotik embolisme ekstra atau intra kranial, thrombosis in situ, atau hipoperfusi relative. Saat aliran darah turun, neuron akan berhenti berfungsi normal. Meskipun jarak batas sudah dijelaskan sebelumnya, jejas iskemik neuronal irreversible umumnya dimulai saat aliran darah **<18 mL/ 100 g jaringan/menit**, dan kematian neuron akan semakin lebih cepat saat aliran darah dibawah **10 mL/100 g jaringan/menit**.

► Faktor Risiko

Faktor risiko stroke iskemik akut meliputi faktor risiko dapat dimodifikasi (**modifiable**) dan tidak dapat dimodifikasi (**non-modifiable**). Identifikasi dan analisis faktor risiko pada tiap pasien dapat memberikan informasi terkait penyebab stroke dan tatalaksana yang paling sesuai dan rencana prevensi sekunder.

Faktor risiko stroke iskemik yang tidak dapat dimodifikasi meliputi:

- a. Lanjut usia
- b. Jenis kelamin laki-laki
- c. Riwayat berat badan lahir rendah (BBLR)
- d. Etnis Afrika-Amerika
- e. Riwayat nyeri kepala migrain (khususnya migraine dengan aura)
- f. Displasia fibromuskular
- g. Riwayat keluarga stroke atau *transient ischemic attack* (TIA)

Studi prospektif pada 27.860 perempuan usia 45 tahun atau lebih menunjukkan nyeri kepala primer migraine dengan aura (**migraine klasik**) merupakan faktor risiko kuat terjadinya stroke iskemik akut. Insidensi yang disesuaikan dari faktor risiko migraine ini per 1000 perempuan per tahun adalah sama dengan faktor risiko lain yang telah diketahui, meliputi tekanan darah sistolik lebih dari 180 mmHg atau lebih, indeks massa tubuh (IMT) 35 kg/m² atau lebih, riwayat diabetes, riwayat keluarga infark miokard, dan kebiasaan merokok (perokok aktif). Untuk migraine dengan aura, total insidensi stroke pada suatu studi adalah 4,3 tiap 1000 perempuan per tahun, insidensi stroke iskemik 3,4 per 1000 per tahun, dan insidensi stroke hemoragik 0,8 per tahun.

Faktor risiko stroke iskemik yang dapat dimodifikasi meliputi:

- a. Vaskular: hipertensi (faktor risiko paling penting, sistolik >140 mmHg diastolic >90mmHg), merokok, stenosis carotis asimtomatik (>60% diameter), penyakit arteri perifer.
- b. Jantung: Atrial fibrilasi (dengan atau tanpa penyakit katup jantung), pirai kanan-kiri, enlargement atrium atau ventrikel, gagal jantung kongestif, penyakit arteri coroner.
- c. Endokrin: diabetes mellitus, terapi hormon post-menopause (estrogen±progesteron), kontrasepsi oral.
- d. Metabolik: Dislipidemia (total kolesterol >200mg/dL, HDL <40mg/dL), obesitas (khususnya obesitas visceral).
- e. Hematologi: Penyakit sickle-cell
- f. Gaya hidup: Merokok, konsumsi alkohol, inaktivitas fisik, asupan makan (tinggi garam, tinggi indeks glikemik, lemak jenuh).

Pada tahun 2014, AHA/ASA menerbitkan pedoman untuk menekan risiko stroke khususnya pada perempuan. Rekomendasi spesifik gender ini meliputi:

- a. Skor risiko stroke harus dikembangkan khusus untuk perempuan
- b. Perempuan dengan **riwayat tekanan darah tinggi sebelum kehamilan** harus dipertimbangkan untuk tatalaksana pemberian aspirin dosis rendah dan suplementasi kalsium untuk mengurangi risiko preeklampsia
- c. Pengobatan tekanan darah harus dipertimbangkan untuk perempuan hamil dengan hipertensi sedang (150-159 mmHg/100-109 mmHg), dan perempuan hamil dengan hipertensi 160/110 mmHg atau lebih harus diterapi
- d. Perempuan harus diskriminasi untuk tekanan darah sebelum memulai penggunaan pil kontrasepsi karena meningkatkan risiko stroke
- e. Perempuan dengan **migraine klasik (migraine dengan aura)** harus berhenti merokok untuk mengurangi risiko stroke
- f. Perempuan berusia lebih dari 75 tahun harus diskriminasi apakah terdapat **atrial fibrilasi**

► Mekanisme Inflamasi dan Genetik

Bukti riset terus berlanjut dan membuktikan bahwa **inflamasi** dan **faktor genetik** memiliki peran penting dalam pembentukan aterosklerosis dan khususnya pada stroke. Berdasarkan paradigma terbaru, aterosklerosis bukan penyakit akumulasi kolesterol seperti yang diyakini sebelumnya, akan tetapi aterosklerosis merupakan **kondisi inflamasi kronis dan dinamis** yang disebabkan oleh respons terhadap jejas endotel.

Faktor risiko konvensional, seperti kolesterol *Low-density lipoprotein* (LDL) teroksidasi dan merokok (zat tembakau), berkontribusi terhadap jejas endotel. Dewasa ini dipercaya, bahwa infeksi juga berkontribusi terhadap jejas endotel dan aterosklerosis.

Faktor risiko individu, dapat memodifikasi respons perubahan inflamasi eksternal lingkungan ini, sekalipun risiko yang diturunkan untuk stroke adalah multigenik. Walaupun demikian, gangguan gen tunggal spesifik dengan stroke sebagai komponen fenotip memperlihatkan potensi genetik berkembang sebagai risiko stroke. Sejumlah gene diketahui meningkatkan risiko terjadinya stroke iskemik. Mutasi gen F2 dan F5 umumnya reaktif pada populasi umum dan meningkatkan risiko trombosis. Mutasi gen berikut juga diketahui meningkatkan risiko terjadinya stroke:

- a. NOS3: *A nitric oxide synthetase gene*; berperan dalam relaksasi vascular
- b. ALOX5AP: berperan dalam metabolisme asam arakidonat
- c. PRKCH: berperan dalam sebagian besar sistem transduksi sinyal

Meskipun penyebab stroke lebih sering multifactorial dan melibatkan faktor poligenik dan lingkungan. Beberapa, kebanyakan gangguan Mendelian langka memiliki risiko stroke sebagai manifestasi utama. Beberapa gen-gen ini sudah diidentifikasi ([Tabel 2.2](#)).

Table 2.2 – Beberapa gangguan monogenik yang diasosiasikan dengan stroke. (Brust, 2018; Aminoff, 2015)

Gangguan	Gen	Protein	Pola	Jenis Stroke
Amyloid angiopati	APP	Amyloid precursor protein	βA4 D	ICH
Amyloid angiopati	BRI	Integral membrane protein 2B	A D	Iskemik
Amyloid angiopati	CST3	Cystatin 3	A D	ICH
Arterial tortuosity syndrome	SLC2A10	Solute carrier family 2, member 10	A R	Iskemik
Brain small-vessel disease with hemorrhage	COL4A1	Collagen type IV, α-1 chain	A D	ICH
CADASIL	NOTCH3	Notch-3	A D	Iskemik

CADASIL	HTR	HTRA	serine	A	Iskemik
	A1	peptidase 1		R	
Cerebral	KRIT	KREV	interaction	A	ICH
cavernous	1	trapper 1		D	
malformatio					
ns 1					
Cerebral	CCM	Malcavernin		A	ICH
cavernous	2			D	
malformatio					
ns 2					
Cerebral	PDC	Programmed	cell	A	ICH
cavernous	D10	death 10		D	
malformatio					
ns 3					
Ehlers-	COL3	Collagen type III, α -1		A	Iskemik
Danlos	A1	chain		D	(diseksi
syndrome,					arterial
type IV					),
					aneury
					sma
					SAH
Penyakit	GLA	A-Galactosidase A		X	Iskemik
Fabry				L	
				P	
HERNS	TREX	3-Prime	repair	A	Iskemik
	1	exonuclease 1		D	
Hereditary	ENG	Endoglin		A	Iskemik
hemorrhagic				D	(embol
telangiectasi					us)
a, type 1					
(Osler-					
Weber-					
Rendu					
disease)					

Hereditary hemorrhagic telangiectasia, type 2	ACVRL1	Activin A receptor, type II-like 1	A D	ICH (AVM)
Hereditary thrombophilia	PROC	Protein C	A D	Iskemik
Hereditary thrombophilia	PROS1	Protein S	A D	Iskemik
Homocystinuria	CBS	Cystathionine β -synthase	A R	Iskemik
Homocystinuria	MTHFR	Methylenetetrahydrofolate reductase	A R	Iskemik
Isovaleric acidemia	IVD	Isovaleryl CoA dehydrogenase	A R	ICH
Methylmalonic aciduria	MUT	Methylmalonyl-CoA mutase	A R	ICH, iskemik
Marfan syndrome	FBN1	Fibrillin 1	A D	Iskemik
MELAS	Beberapa gen mitokondria		M	Iskemik
MERRF				
Penyakit Moyamoya 5	ACTA2	Vascular smooth muscle actin	A D	Iskemik
Neurofibromatosis type 1	NF1	Neurofibromin	A D	Iskemik
Penyakit ginjal polikistik	PKD	Polycystin 1	A D	Aneurysma SAH
Propionic acidemia	PCCA, PCCB	Propionyl-CoA carboxylase, subunit α atau β	A R	ICH, iskemik

Pseudoxanthoma elasticum	ABCC6	ATP-binding cassette. Subfamily C, member 6	A	Iskemik
Retinal vasculopathy dengan Leukodystrophy cerebral	TREX1	3-prime repair exonuclease 1	A	Iskemik
Sickle cell anemia	HBB	Hemoglobin β	A	Iskemik
Transthyretin-related hereditary amyloidosis	TTR	Transthyretin	R	
Von Hippel-Lindau syndrome	VHL	Von Hippel-Lindau	A	Iskemik
			D	
			A	ICH
			D	(AVM)

Keterangan: AD, autosomal dominant; AR, autosomal recessive; AVM, arteriovenous malformation; CADASIL, cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy; CARASIL, cerebral autosomal recessive arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy; HERNS, hereditary endotheliopathy with retinopathy, nephropathy and stroke; ICH, intra-cerebral hemorrhage; M, maternal (mitochondrial); MELAS, mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes; MERRF, mitochondrial encephalopathy with ragged red fibers; SAH, subarachnoid hemorrhage; XLR, X-linked recessive.

► Oklusi Arteri Besar

Oklusi arteri besar biasanya akibat embolisasi dari debris atherosklerotik ([Gambar 2.6](#)) yang bermula dari arteri carotis communis atau interna atau dari jantung. Sedikit kasus oklusi arteri besar bermula dari **ulserasi plak** dan **thrombosis in situ**. Stroke iskemik arteri besar umumnya mengenai area teritori MCA, dengan angka kejadian area teritori ACA lebih rendah.

► Stroke Lakunar

Stroke lacunar mewakili 13-20% kasus stroke iskemik. Hal ini terjadi karena oklusi cabang penetrasi MCA, yaitu arteri lenticulostriata, atau cabang penetrasi circulus Willisi, arteri vertebralis atau

basilaris. Sebagian besar stroke lacunar sering dihubungkan dengan hipertensi. Kausa stroke lacunar meliputi:

- a. Mikroateroma
- b. Lipohyalinosis
- c. Nekrosis fibrinoid sekunder terhadap hipertensi atau vasculitis
- d. Hyaline arteriosclerosis
- e. Amyloid angiopati
- f. Microemboli

► Stroke Emboli

Emboli kardiogenik berkontribusi sebesar 20% kasus stroke akut. Emboli dapat berasal dari jantung, arteri ekstrakranial meliputi arcus aorta, dan sangat jarang melalui proses **paradoxical emboli** (misal pada patent foramen ovale). Sumber emboli kardiogenik adalah sebagai berikut:

- a. Thrombus valvular atau katup (misal pada stenosis mitral, endocarditis, katup prostetik)
- b. Thrombus mural (misal pada infark miokard, atrial fibrilasi, kardiomiopati dilatasi, gagal jantung kongestif)
- c. Atrial myxoma

Infark miokard akut dihubungkan dengan 2-3% insiden stroke emboli, yang mana 85% terjadi dalam bulan pertama setelah infark. Stroke emboli cenderung memiliki onset tiba-tiba dan pencitraan menunjukkan infark sebelumnya pada beberapa teritori vascular atau terlihat kalsifikasi emboli.

Stroke kardioemboli bisa terisolasi, multiple dan tunggal di satu hemisphere atau tersebar dan bilateral. Infark multiple dan bilateral bisa sebagai akibat emboli rekurens. Kemungkinan lainnya untuk infark hemisphere tunggal dan bilateral meliputi emboli yang berasal dari arcus aorta dan thrombosis difus atau proses inflamasi yang dapat menyebabkan oklusi multiple arteri kecil.

► Stroke Thrombosis

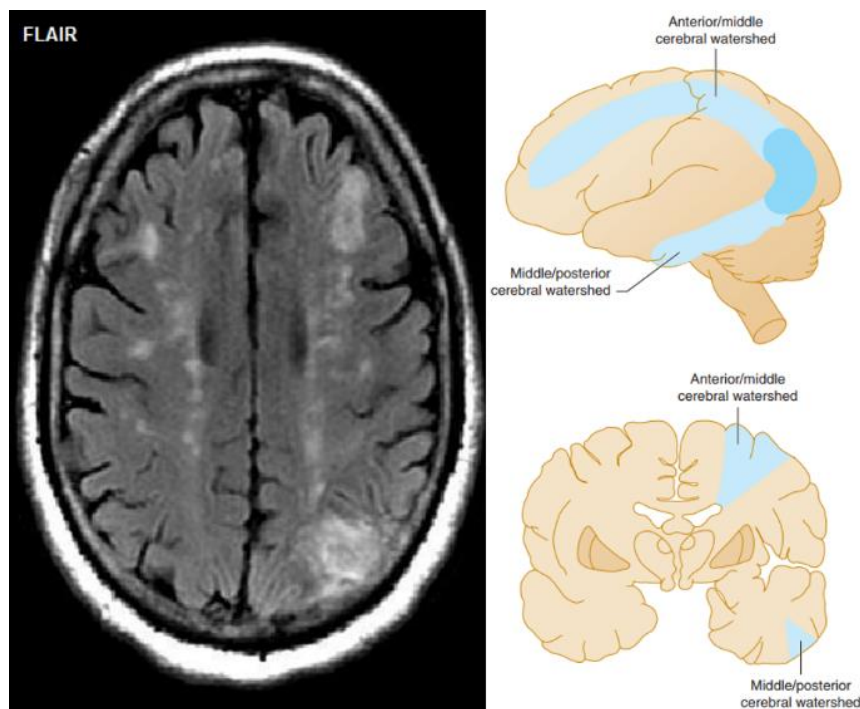
Faktor trombogenik meliputi jejas disfungsi dan hilangnya sel endothel. Hilangnya endotel ini akan mengekspos subendotelium ke dalam darah dan menyebabkan aktivasi platelet oleh subendotelium, aktivasi kaskade pembekuan darah, inhibisi fibrinolysis, dan statis darah. Stroke thrombosis umumnya sebagai akibat **rupturnya fibrous cap** plak atherosklerotik. Stenosis arteri dapat menyebabkan aliran darah turbulen, yang dapat menyebabkan pembentukan thrombus, atherosklerosis (misal plak ulserasi), dan adherens platelet. Semua kausa pembentukan pembekuan darah (*blood clot*) menyebabkan baik oklusi maupun emboli pada arteri.

Pada kelompok usia muda-dewasa, beberapa kausa lain stroke thrombosis harus diperhatikan yang meliputi:

- Kondisi hiperkoagulabel (antibody antifosfolipid, defisiensi protein C dan S, kehamilan)
- Penyakit sickle cell
- Displasia fibromuscular
- Diseksi arterial
- Vasokonstriksi terkait penyalagunaan zat (misal kokain dan amfetamin)

► Infark Watershed

Watershed vascular atau **zona perbatasan teritori vaskularisasi** ([Gambar 2.10](#)) sering terjadi pada area vaskularisasi arteri paling distal. Kondisi ini dipercaya sekunder akibat emboli atau hipoperfusi parah seperti yang terjadi pada oklusi carotis, hipotensi lama, dan syok.



Gambar 2.10 - Kiri: Area lesi hiperintensitas "patchy" pada FLAIR MRI dengan pola linear pada substantia alba. Konfigurasi pola ini tipikal untuk perbatasan profunda (*watershed infarction*), pada kasus ini merupakan area watershed ACA dan MCA. Kanan: Skematis distribusi watershed infarct (*infark borderline*) (warna biru) diasosiasikan dengan iskemik cerebral global. (Andrew, 2018; Aminoff, 2015)

► Gangguan Aliran Darah

Gejala stroke dapat terjadi akibat aliran darah otak yang tidak adekuat karena **penurunan tekanan darah** (khususnya, penurunan tekanan perfusi cerebral) atau sebagai akibat **gangguan hiperviskositas hematologi** seperti penyakit sickle cell atau penyakit hematologi lainnya misal myeloma multiple dan polisitemia vera.

BAB 3 - MANIFESTASI KLINIS

Pepi Budianto, Stefanus Erdana Putra

3.1. Riwayat Medis

Fokus riwayat medis pada pasien dengan stroke iskemik adalah untuk identifikasi faktor risiko atherosklerotik dan penyakit jantung, meliputi:

- Hipertensi
- Diabetes mellitus
- Merokok (penggunaan tembakau)
- Dislipidemia
- Riwayat penyakit arteri coroner, bypass arteri coroner, atau atrial fibrilasi

Pada pasien usia muda, identifikasi riwayat medis meliputi:

- Trauma
- Koagulopati
- Penyalahgunaan zat (khususnya kokain)
- Nyeri kepala migraine
- Penggunaan kontrasepsi oral

Stroke harus dicurigai pada pasien yang menunjukkan gejala defisit neurologis akut (fokal maupun global) atau penurunan kesadaran. Tidak ada karakteristik riwayat yang membedakan stroke iskemik dengan hemoragik, meskipun mual, muntah, nyeri kepala dan penurunan kesadaran akut umum ditemukan pada stroke hemoragik. Untuk membedakan secara klinis stroke iskemik dan hemoragik bisa digunakan **Siriraj Stroke Score (SSS)** (Tabel 3.1), Guy's Hospital Score, Greek Score, dan Besson score.

Table 3.1 - Siriraj Stroke Score. (Goswami et al., 2013)

Gejala dan Tanda	Penilaian	Indeks	Skor
Kesadaran	(0) Compos mentis [15] (1) Somnolen [9-14] (2) Semikoma/Koma [3-8]	x 2,5	
Muntah	(0) Tidak	x 2	

	(1) Ya		
Nyeri Kepala	(0) Tidak	x 2	
(dalam 2 jam)	(1) Ya		
Tekanan Darah	(mmHg) Diastolik	X 0,1	
Ateroma:			
- Diabetes	(0) Tidak	x (-3)	
Melitus	(1) Ya [1 atau lebih ateroma]		
- Angina			
pectoris			
- Klaudikasio			
intermiten			
Konstanta		(-12)	(-12)
Total skor SSS			

Keterangan: SSS >1 = Stroke hemoragik; SSS < -1 = Stroke iskemik

Melalui SSS dapat memberikan informasi awal terkait kemungkinan jenis stroke pada pasien, namun demikian pencitraan **CT-scan** adalah hal wajib untuk dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hemoragik atau tidak.

Menetapkan waktu saat terakhir kali pasien terlihat tanpa gejala stroke, atau terakhir kali terlihat normal sehat, sangat penting diketahui ketika hendak menentukan opsi terapi fibrinolitik. Tetapi, waktu median untuk onset awal gejala hingga ke instalasi gawat darurat adalah sekitar 4-24 jam di Amerika Serikat.

Faktor multiple berkontribusi dalam penundaan pertolongan perawatan individu dengan gejala stroke. Banyak kasus stroke terjadi ketika pasien sedang tidur dan tidak diketahui hingga pasien terbangun (fenomena ini disebut sebagai **“wake-up” stroke**). Sehingga, stroke dapat menyebabkan pasien tidak mampu meminta pertolongan. Terkadang, stroke dapat terjadi tanpa diketahui oleh pasien atau keluarga terdekat pasien.

Jika pasien terbangun dari tidur dengan gejala, maka **waktu onset** didefinisikan sebagai waktu saat ketika pasien terakhir kali terlihat tanpa gejala atau **“last known normal time”**. Informasi dari anggota keluarga, rekan kerja atau orang sekitar saat ditemukan gejala stroke pada pasien diperlukan untuk menentukan waktu onset dengan tepat, khususnya pada stroke hemispherum dextra dengan gejala neglect atau stroke hemispherum sinistra dengan afasia.

3.2. Pemeriksaan Fisik dan Neurologis

Tujuan pemeriksaan fisik pada pasien stroke iskemik adalah:

- a. Mendeteksi kausa ekstrakranial dari gejala stroke
- b. Membedakan stroke dengan mimic stroke lainnya
- c. Menentukan perbandingan derajat defisit neurologis untuk kedepannya (*NIH Stroke Scale*)
- d. Menentukan topis lesi
- e. Identifikasi komorbiditas
- f. Identifikasi kondisi pasien untuk keperluan tatalaksana (misal riwayat operasi atau trauma, perdarahan aktif, infeksi)

Pemeriksaan fisik selalu meliputi pemeriksaan lengkap kepala dan leher untuk mencari tahu tanda trauma, infeksi dan tanda iritasi meningeal. Pemeriksaan seksama untuk kausa kardiovaskular sebagai etiologi stroke memerlukan pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Fundus oculus (retinopati, emboli, hemoragik)
- b. Jantung (irama irregular, murmur, gallop)
- c. Vaskular perifer (palpasi carotis, radial, femoralis, dan auskultasi bising carotis)

Pemeriksaan fisik harus mencakup semua sistem organ mayor, mulai dari **airway, breathing, dan circulation (ABCs)** dan tanda vital. Pasien dengan penurunan kesadaran harus dinilai patensi *airway*. Pasien dengan stroke, khususnya stroke hemoragik, dapat mengalami penurunan kesadaran dan status neurologis dengan cepat sejak awal onset defisit neurologis, oleh karena itu penilaian kesadaran dan status neurologis harus dilakukan secara rutin tidak hanya sekali.

Stroke iskemik (kecuali untuk stroke yang melibatkan batang otak) tidak cenderung menyebabkan gangguan patensi *airway, breathing, circulation* dan secara tiba-tiba. Dllain kasus, pasien dengan hemoragik intraserebral atau subarachnoid lebih sering membutuhkan intervensi proteksi *airway* dan ventilasi.

Tanda vital, sekalipun tidak spesifik, dapat memberi informasi krusial terkait perburukan klinis yang akan datang (***impending clinical deterioration***) dan membantu dalam mempersempit diagnosis banding. Banyak pasien dengan stroke mengalami hipertensi pada onset awal gejala (***hypertensive at baseline***), dan tekanan darah pasien dapat naik lebih lagi setelah stroke. Sekalipun hipertensi pada awal onset stroke sering ditemui, tekanan darah umumnya turun secara spontan seiring waktu pada kebanyakan pasien.

► Kepala, Leher, Jantung, dan Ekstremitas

Pemeriksaan kepala dan leher dengan seksama sangatlah penting. Kontusi, laserasi dan deformitas dapat menunjukkan riwayat trauma sebagai etiologi gejala pasien. Auskultasi pada leher bisa ditemukan bising, menunjukkan penyakit karotis sebagai kausa stroke.

Aritmia jantung, seperti atrial fibrilasi, sangat sering ditemukan pada pasien stroke. Sama seperti bahwa stroke dapat terjadi bersamaan dengan kondisi jantung akut lainnya meliputi infark miokard dan gagal jantung akut, sehingga auskultasi untuk mencari abnormalitas seperti murmur dan gallop sangat direkomendasikan.

Diseksi arteri karotis atau vertebrobasilar dan diseksi aorta thoracica (sangat jarang) dapat menyebabkan stroke iskemik. Temuan abnormalitas berupa pulsasi yang tidak sama (*unequal pulses*) dan tekanan darah yang berbeda pada ekstremitas dapat menunjukkan adanya diseksi aorta.

► Pemeriksaan Neurologis

Dengan ketersediaan terapi fibrinolitik dan endovascular untuk stroke iskemik akut pada pasien yang memenuhi kriteria, seorang dokter harus dapat melakukan pemeriksaan neurologis dengan efektif dan akurat pada pasien dengan sindroma stroke. Tujuan pemeriksaan neurologis disini meliputi:

- a. Konfirmasi adanya sindroma stroke
- b. Membedakan stroke dari mimic stroke
- c. Menetapkan baseline neurologis pada pasien (meliputi dokumentasi **NIH Stroke Scale** (Tabel 3.2) jika kondisi pasien (status neurologis) mengalami perbaikan maupun perburukan (*deteriorate*)
- d. Menetapkan derajat keparahan stroke untuk membantu memperkirakan prognosis dan pilihan terapi (berdasarkan disabilitas potensial karena adanya defisit neurologis)

Komponen esensial dari pemeriksaan neurologi meliputi evaluasi:

- a. Saraf kranial
- b. Fungsi motorik
- c. Fungsi sensorik
- d. Fungsi cerebellum
- e. Gait (gaya berjalan)
- f. Bahasa (Sensorik-reseptif dan motorik-ekspresif)
- g. Status mental dan tingkat kesadaran
- h. Cranium dan spine juga harus diperiksa untuk mencari tanda abnormalitas meningismus.

► National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)

Sebuah alat skoring yang berguna untuk kuantifikasi gangguan neurologis ialah *National Institutes of Health Stroke Scale* (NIHSS) (Tabel 3.2). NIHSS membantu dokter atau perawat menentukan dengan cepat derajat keparahan dan topis lesi stroke. Skor NIHSS sangat berhubungan kuat dengan prognosis dan dapat membantu identifikasi pada pasien yang berpotensi diterapi reperfusi maupun berisiko tinggi mengalami komplikasi stroke.

Skoring NIHSS sangat mudah untuk dilakukan, dan berfokus pada 6 area utama dalam pemeriksaan neurologis:

- a. Tingkat kesadaran
- b. Fungsi visus
- c. Fungsi motorik
- d. Sensasi dan neglect
- e. Fungsi cerebellar
- f. Bahasa

NIHSS merupakan skor pemeriksaan dengan skala 42 poin. Pasien dengan stroke minor umumnya memiliki skor < 5. NIHSS dengan skor > 10 berkorelasi dengan 80% *likelihood* oklusi pembuluh darah proksimal (seperti yang teridentifikasi setelahnya pada CT-scan atau angiogram standar). Namun, objektivitas dan kebijaksanaan harus digunakan dalam menilai besarnya defisit klinis dan disabilitas yang dihasilkan; misalnya, jika satu-satunya defisit pasien adalah mutisme atau kebutaan, skor NIHSS akan menjadi 3. Sebagai tambahan, skala ini tidak mengukur beberapa defisit neurologis yang berkaitan dengan stroke sirkulasi posterior (misal: vertigo dan ataksia)

Table 3.2 - *National Institutes of Health Stroke Scale* (NIHSS). (Ortiz, 2014)

No.	Kategori	Skala	Skor
1a	Tingkat Kesadaran	0 : Compos mentis	
		1 : Somnolen, dapat berespon terhadap stimulasi suara	
		2 : Stupor, dapat berespon terhadap stimulasi nyeri	
		3 : Koma, tidak ada respons	
1b	Menjawab pertanyaan (bulan, usia)	0 : Benar semua	
		1 : 1 benar, terdapat dysarthria	

		2	: salah semua, terdapat afasia, stupor, koma
1c	Mengikuti perintah (buka-tutup mata, mengepalkan dan meregangkan telapak tangan non-parese)	0	: Mampu melakukan semua perintah
		1	: Melakukan 1 perintah
		2	: Tidak mampu melakukan perintah
2	Gaze: Gerakan mata konjugat (<i>conjugate eye movement</i>) mengikuti gerakan jari tangan pemeriksa	0	: Normal
		1	: Parese gaze parsial pada 1 atau 2 mata, terdapat abnormal gaze namun tidak ditemukan forced deviation atau parese gaze total
		2	: Forced deviation, atau parese gaze total dan tidak dapat diatasi dengan maneuver okulosefalik atau doll's eye
3	Visus: Lapang pandang melalui tes konfontrasi	0	: Tidak ada defisit lapang pandang
		1	: Hemianopia parsial
		2	: Hemianopia komplit
		3	: Hemianopia bilateral atau homonim
4	Parese wajah: angkat alis, unjuk gigi, dan memejamkan mata denagn rapat	0	: Normal
		1	: Parese minot (sulcus nasolabial rata, asimetri saat senyum)
		2	: Parese parsial (parese total atau <i>near</i> -total pada wajah bagian bawah)
		3	: Parese total unilateral atau bilateral (tidak ada gerakan

			pada sisi bawah dan atas wajah)	
5	Motorik ekstremitas superior: dekstra dan sinistra*	0	: Tidak ada drift, lengan dapat diangkat 90°, selama minimal 10 detik penuh	Dekstra*
		1	: Drift, lengan dapat diangkat 90° namun turun sebelum 10 detik, atau terangkat tidak penuh 90° tanpa mengenai tempat tidur	Sinistra*
		2	: Ada upaya melawan gravitasi, lengan tidak dapat diangkat atau dipertahankan dalam posisi 90°, jatuh mengenai tempat tidur	
		3	: Tidak ada upaya melawan gravitasi, tidak mampu mengangkat sama sekali, hanya gerakan menggeser (<i>flicker or trace of contraction</i>)	
		4	: Tidak ada gerakan sama sekali	
6	Motorik ekstremitas inferior: dekstra dan sinistra*	0	: Tidak ada drift, tungkai dapat diangkat 30°, selama minimal 5 detik penuh	Dekstra*
		1	: Drift, tungkai dapat diangkat 30° namun turun sebelum 5 detik, atau terangkat tidak penuh 30° tanpa mengenai tempat tidur	Sinistra*

		2	: Ada upaya melawan gravitasi, tungkai tidak dapat diangkat atau dipertahankan dalam posisi 30°, jatuh mengenai tempat tidur
		3	: Tidak ada upaya melawan gravitasi, tidak mampu mengangkat sama sekali, hanya gerakan menggeser (<i>flicker or trace of contraction</i>)
		4	: Tidak ada gerakan sama sekali
7	Ataksia ekstremitas	0	: Tidak ada ataksia
		1	: Ataksia pada satu ekstremitas
		2	: Ataksia pada 2 atau lebih ekstremitas
8	Sensorik	0	: Normal
		1	: Defisit sensorik ringan-sedang, sensasi disentuh atau nyeri berkurang
		2	: Defisit sensorik berat, tidak ada sensasi disentuh atau nyeri di wajah, lengan atau tungkai
9	Pengabaian & Inatensi	0	: Tidak ada neglect
	(<i>Extinction/Neglect</i>) – <i>Double simultaneous testing</i>	1	: Tidak ada atensi pada salah satu modalitas stimulasi berikut: visual, taktil, auditori, spasial, atau inatensi personal

		2	: Tidak ada atensi pada lebih dari satu modalitas stimulasi
10	Fungsi Bahasa: menyebutkan nama benda, deskripsi benda	0	: Normal
		1	: Afasia ringan-sedang, dapat berkomunikasi namun terbatas. Masih dapat mengenali benda namun kesulitan dalam memahami dan menghasilkan percakapan
		2	: Afasia berat, seluruh komunikasi melalui ekspresi yang terfragmentasi, dikira-kira dan respon pasien tidak dapat dipahami
		3	: Mutism, afasia global, tidak ada fungsi bahasa yang terlihat
11	Dysarthria **	0	: Normal
		1	: Dysarthria ringan-sedang, pasien pelo setidaknya pada beberapa kata namun masih dapat dimengerti
		2	: Dysarthria berat, bicara sangat pelo, namun tidak termasuk afasia

Keterangan:

Skor < 5 : defisit neurologis ringan

Skor 6 – 14 : defisit neurologis sedang

Skor 15 – 24 : defisit neurologis berat

Skor ≥ 25 : defisit neurologis sangat berat

* Untuk ekstremitas yang teramputasi, fusi sendi, dan semacamnya skornya adalah 9 dan jelaskan pada lembar NIHSS; ** Untuk pasien terintubasi atau hambatan fisik untuk berbicara, skornya adalah 9 dan jelaskan. Jangan menambahkan poin 9 tersebut pada skor total NIHSS.

3.3. Korelasi Neurovaskularisasi dan Manifestasi Klinis Stroke

Infark dalam distribusi arteri cerebral yang berbeda sering menghasilkan sindrom klinis yang khas, yang dapat memfasilitasi diagnosis topis dan etiologi dan menentukan pilihan tatalaksana dan terapi stroke iskemik.

► *Anterior Cerebral Artery (ACA)*

ACA memvaskularisasi kortek cerebri sisi parasagittal, yang meliputi porsi area fungsional motorik dan sensorik kontralateral sisi tubuh. Terdapat pusat mikturisi dan inhibisi kandung kemih ([Gambar 1.5](#)).

Stroke ACA menyebabkan parese kontralateral dan defisit somatosensorik yang secara khusus melibatkan tungkai. Terdapat pula **abulia** (apati), syndrome diskoneksi seperti **Alien Hand** (aktivitas motorik involunter kompleks), **afasia ekspresif transkortikal** (seperti afasia Wernicke namun fungsi repetisi masih normal), dan inkontinensia urin.

► *Middle Cerebral Artery (MCA)*

MCA memvaskularisasi hampir sebagian luas area hemispherum cerebri dan struktur subkortikal profunda. Cabang kortikal meliputi Divisi superior yang memvaskularisasi fungsi motorik dan sensorik wajah, tangan dan lengan, dan area fungsi bahasa **ekspresif atau motorik (Broca)** pada hemisphere yang dominan, kortek visual terkait visus macular, dan area fungsi bahasa **reseptif atau sensorik (Wernicke)** pada hemisphere yang dominan. Cabang lenticulostriata keluar dari sisi paling proksimal MCA dan memvaskularisasi basal ganglia dan jaras descendens motorik ke wajah, palmar, lengan dan tungkai sebagaimana jaras tersebut turun melewati genu dan crus posterior capsula interna.

Karena luasnya teritori neurovaskularisasi MCA, tergantung pada lokasi oklusi, beberapa defisit neurologis dapat terjadi pada stroke iskemik MCA:

- a. **Stroke divisi superior**, menyebabkan hemiparese kontralateral yang mengenai wajah, palmar, lengan (tanpa defisit motorik pada tungkai), dan defisit somatosensorik kontralateral pada area distribusi yang sama dengan defisit motorik, namun tidak ditemukan defisit lapang pandang hemianopia homonym. Jika stroke MCA mengenai hemisphere dominan, dimana terdapat area bahasa motorik Broca, maka akan ditemukan gangguan fungsi bahasa yaitu afasia motorik (afasia Broca).

- b. **Stroke divisi inferior**, menyebabkan hemianopia homonym kontralateral yang sangat padat pada sisi inferior lapang pandang, gangguan fungsi sensorik kortikal (misal graphesthesia dan stereognosis) pada sisi kontralateral tubuh, gangguan fungsi spatial (misal: anosognosia [*unawareness of deficit*], neglect pada sisi kontralateral tungkai dan sisi kontralateral ruang eksternal, *dressing apraxia*, dan konstruksional apraksia). Jika hemisphere dominan yang mengalami stroke, dapat terjadi gangguan bahasa yaitu Afasia sensorik (afasia Wernicke), sebaliknya apabila terjadi pada hemisphere non-dominan maka dapat terjadi penurunan kesadaran akut.
- c. **Oklusi pada bifurcatio atau trifurcatio MCA**, menyebabkan kombinasi gejala defisit dari stroke divisi superior dan inferior, meliputi hemiparese kontralateral dan defisit hemisensorik yang secara dominan melibatkan wajah dan lengan daripada tungkai, hemianopia homonym, dan apabila hemisphere dominan yang mengalami stroke maka akan menyebabkan afasia global (kombinasi afasia Broca dan Wernicke).
- d. **Oklusi batang MCA**, terjadi pada letak proksimal awal percabangan arteri lenticulostriata, menghasilkan sindroma klinis yang mirip dengan oklusi trifurcatio.

► Arteri Carotis Interna

Arteri carotis interna berasal dari bifurcatio arteri carotis communis di daerah leher. Kearah distal, arteri carotis interna bercabang menjadi ACA, MCA, arteri opthalmica, dan arteri choroidal anterior.

Oklusi arteri carotis interna bisa saja asimptomatik atau menyebabkan stroke dengan derajat keparahan tinggi, tergantung pada kemampuan kompensasi sirkulasi kolateral. Oklusi simptomatik menyebabkan sindroma yang mirip dengan oklusi MCA (hemiparese kontralateral, defisit hemisensorik, dan hemianopia homonym, dan jika mengenai hemisphere dominan menyebabkan afasia. Anopia monocular juga umumnya terjadi.

► Posterior Cerebral Artery (PCA)

Sepasang PCA muncul dari ujung paling distal arteri basilaris dan memvaskularisasi lobus occipitalis, lobus temporalis sisi medial, corpus callosum posterior, thalamus dan mesencephalon sisi rostral. Emboli pada arteri basilaris cenderung tersumbat pada apex dan segmentasi arteri basilaris sehingga dapat menyebabkan infark PCA yang asimetrik dan *patchy*.

Oklusi PCA menyebabkan hemianopia homonym yang mengenai lapang pandang kontralateral tanpa defisit area visus macular (***hemianopia homonymous contralateral with macular sparing***) karena area macular terselamatkan oleh percabangan perforans MCA ke kortek occipitalis. Sebaliknya defisit lapang pandang akibat oklusi MCA yang disebabkan oklusi PCA menyebabkan defisit lapang pandang lebih padat pada sisi superior.

Dengan oklusi yang dekat awal PCA setinggi level mesencephalon, abnormalitas ocular dapat terjadi seperti palsy gaze vertikal, parese N.III, ophthalmoplegia internuclear (INO) akibat lesi pada fasciculus longitudinalis medial, dan deviasi mata *vertical skew*.

Keterlibatan lesi pada lobus occipitalis hemisphere dominan dapat menyebabkan afasia anomic (kesulitan dalam menamai objek), alexia tanpa agraphia (ketidakmampuan membaca tanpa keterbatasan menulis), atau agnosia visual. Yang terakhir ialah ketidakmampuan identifikasi objek yang terletak pada sisi kiri lapang pandang, disebabkan oleh lesi corpus callosum yang memutuskan korteks visual dextra dari area bahasa di hemisphere sinistra. Oklusi PCA bilateral dapat menyebabkan anopia kortikal (**cortical blindness**), gangguan memori (keterlibatan lobus temporalis), ketidakmampuan mengenali wajah familiar (prosopagnosia).

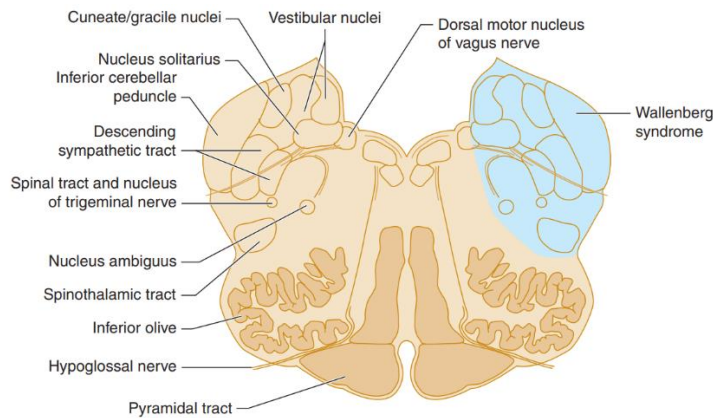
► Sistem Arteri Vertebro-Basilar

Arteri basilaris muncul dari persatuan sepasang arteri vertebralis dan berlanjut sepanjang sisi central batang otak dan berakhir setinggi level mesencephalon, dimana arteri ini bercabang dua menjadi PCA dekstra dan sinistra. Percabangan arteri basilaris mensuplai lobus occipitalis dan temporalis medial, thalamus medial, crus posterior capsula interna, batang otak dan cerebellum. Sindroma klinis stroke arteri vertebra-basilaris meliputi:

- a. **Oklusi thrombosis arteri basilaris atau arteri vertebralis bilateral.** Umumnya memiliki prognosis yang sangat buruk. Kondisi ini menyebabkan tanda dan gejala batang otak bilateral dan disfungsi cerebellum akibat oklusi cara arteri multiple. Oklusi temporer salah satu atau bilateral dari arteri vertebralis dapat terjadi akibat dari perputaran kepala pada pasien dengan spondylosis servikal, sehingga menyebabkan disfungsi batang otak transien. Stenosis atau oklusi arteri subclavian sebelum bercabang sebagai arteri vertebralis dapat menyebabkan **subclavian steal syndrome**, dimana darah mengalir melewati dari arteri vertebralis ke arteri subclavian sisi distal dengan aktivitas lengan ipsilateral. Sindrom ini bukanlah prediktif dari stroke sistem vertebrobasilar. Thrombosis arteri basilar umumnya mengenai sisi proksimal arteri basilar yang mensuplai pons. Keterlibatan pons dorsal (tegmentum) menyebabkan palsy N.VI unilateral atau bilateral, gangguan gerak horizontal mata, tetapi nystagmus vertical dan *ocular bobbing* bisa terjadi juga. Pupil mengalami konstriksi karena keterlibatan jaras descendens simpatetik pupillodilator, tetapi masih reaktif terhadap cahaya. Hemiplegia atau quadriplegia umumnya muncul, dan koma sangat sering terjadi. Pemeriksaan otak dengan CT-scan atau MRI dapat membedakan oklusi arteri basilaris dan hemoragik pons.
- b. **Infark ventral pons atau basis pontis (*Locked-in syndrome*).** Pada beberapa pasien mengalami infark infark ventral pons tanpa infark tegmentum. Kondisi ini menyebabkan

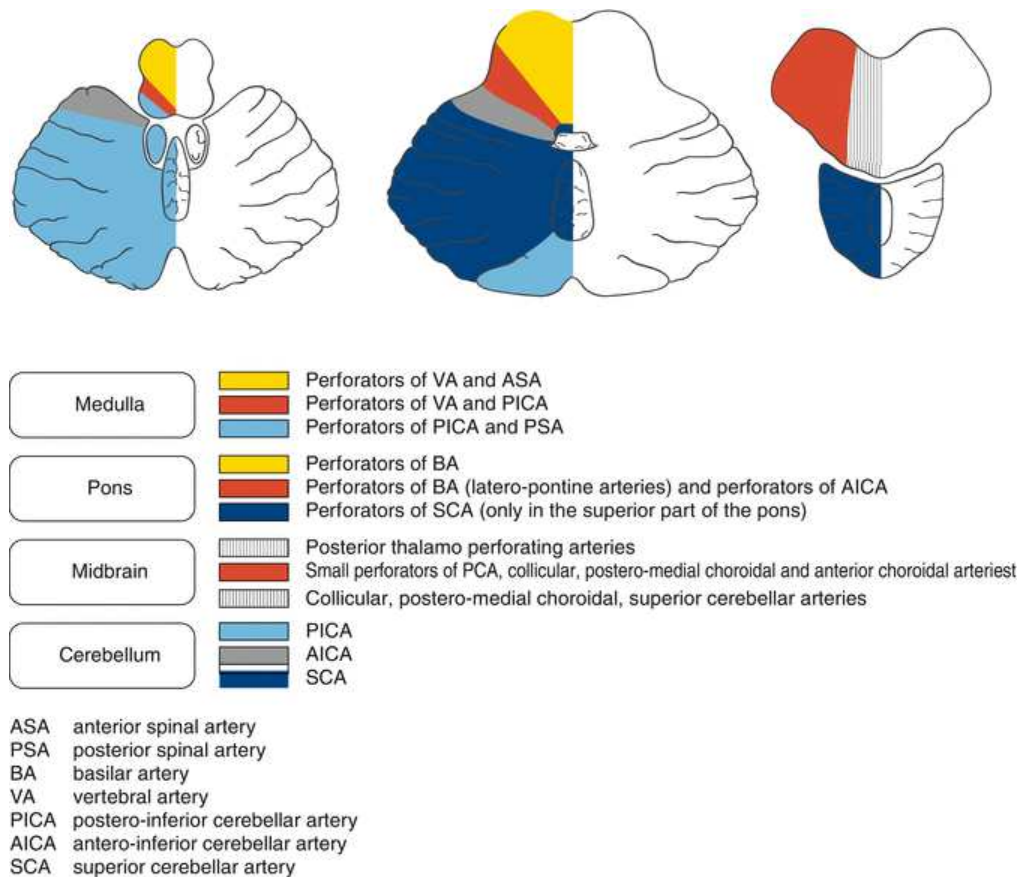
pasien tetap sadar namun quadriplegi (***awake and alert, but mute and quadriplegic***) yang disebut *Locked-in Syndrome*. Pada kondisi ini pasien masih mampu membuka-tutup dan menggerakkan mata sesuai perintah. Pemeriksaan elektroensefalografi (EEG) pasien *locked-in syndrome* menunjukkan hasil normal, sehingga dapat dibedakan dengan kondisi koma lainnya. Prognosis umumnya tergantung luas lesi batang otak, mortalitas *locked-in syndrome* umumnya karena pneumonia dengan tingkat mortalitas sebesar 70% dengan kausa vascular dan 40% dengan kausa non-vaskular.

- c. **Emboli apex arteri basilaris (*Top of the basilar syndrome*)**. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan aliran darah pada jaras ascendens formation reticularis di mesencephalon dan thalamus, sehingga menyebabkan penurunan kesadaran akut. Palsy N.III unilateral atau bilateral sangat khas. Hemiplegia atau quadriplegia dengan respons motorik dekortikasi (flekksi) atau deserebrasi (ekstensi) adalah sebagai akibat dari lesi pedunculus cerebri (crus cerebri) di mesencephalon. Sindroma ini disebut juga sebagai *Top of the basilar syndrome* (*Rostral brainstem infarction*), dan defisit neurologis yang dihasilkan sindroma ini sangat mirip dengan kasus *space-occupying lesion* dengan komplikasi herniasi uncus. Emboli dengan ukuran kecil dapat menyumbat arteri sisi rostral batang otak secara transien yang kemudian terfragmentasi dan menuju salah satu atau kedua arteri cerebral. Pada kondisi ini struktur mesencephalon, thalamus, lobus temporalis dan lobus occipitalis dapat mengalami infark, dengan manifestasi klinis berupa abnormalitas visus (hemianopia homonym, *cortical blindness*), visuomotor (gangguan konvergensi, paralisis gaze *upward* atau *downward*, diplopia) dan penurunan kesadaran. Respons pupil yang melambat (*sluggish pupillary response*) juga dapat memberi informasi topis lesi mesencephalon.
- d. **Oklusi arteri auditori interna**. Arteri ini merupakan percabangan arteri basilaris setelah AICA atau bisa juga merupakan cabang dari AICA itu sendiri. Arteri ini mensuplai nervus vestibulocochlearis (N.VIII), dan menyebabkan vertigo tipe central vestibular dan tuli sensorineural unilateral. Vertigo itu sendiri umumnya disertai nystagmus dengan arah fase cepat (*saccade*) menjauhi (kontralateral) terhadap sisi yang mengalami lesi.



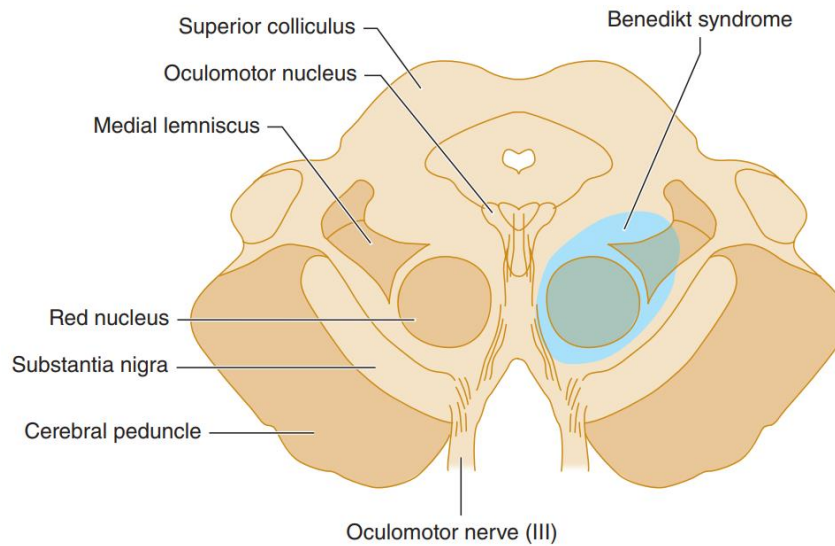
Gambar 3.1 - Struktur anatomis berupa tractus dan nuclei pada medulla oblongata yang terdampak pada oklusi PICA. (Aminoff, 2015)

- e. **Oklusi PICA (Wallenberg Syndrome atau Lateral Medullary Infarction).** Sesuai dengan namanya, sindrom ini terjadi ketika oklusi pada proksimal arteri vertebralis atau PICA itu sendiri. Manifestasi klinis bervariasi dan tergantung luas infark pada medulla oblongata ([Gambar 3.1](#)).
 - Vertigo, nausea, muntah, nystagmus. Akibat lesi nucleus vestibularis.
 - Serak (*hoarseness*) dan dysphagia. Disebabkan lesi Nucleus dorsalis motoris nervus vagus, nucleus solitarius dan nucleus ambiguus.
 - Syndrome Horner ipsilateral, ataksia ekstremitas, defisit sensorik taktil pada wajah dan propioseptik pada ekstremitas. Karena keterlibatan jaras descendes simpatis, pedunculus cerebellaris inferior, nucleus spinalis N.V dan tractus N.V.
 - Defisit sensorik modalitas nyeri dan suhu kontralateral. Karena lesi tractus spinothalamicus.
- f. **Infark Cerebellar.** Cerebellum divaskularisasi oleh PICA, AICA, dan SCA dengan area teritori vaskularisasi masing-masing ([Gambar 3.2](#)). Struktur pedunculus cerebelli superior, media dan inferior juga secara berurutan divaskularisasi oleh SCA, AICA dan PICA. Manifestasi klinis dari infark cerebellar meliputi ataksia ekstremitas ipsilateral, lateropulsi (jatuh cenderung ke arah sisi lesi) dan hipotonia. Oklusi PICA, AICA dan SCA pada kasus klinis stroke iskemik akut sangat mudah diketahui dari munculnya tanda gejala disfungsi batang otak. Infark batang otak atau kompresi dari edema cerebelli dapat menyebabkan koma dan kematian. Diagnosis berdasarkan CT-scan atau MRI, yang dapat membedakan antara infark dan hemoragik dan harus dilakukan segera. Kompresi batang otak adalah indikasi mutlak operasi dekompresi dan reseksi jaringan infark, karena dapat menyelamatkan nyawa pasien.



Gambar 3.2 – Teritori vaskular cerebellum. (Bradac, G.B., 2017)

- g. **Infark mesencephalon paramedian (Benedikt Syndrome).** Disebabkan oleh oklusi cabang *penetrating* paramedian dari arteri basilaris atau PCA, sehingga menyebabkan lesi serabut N.III dan nucleus ruber (*red nucleus*) (Gambar 3.3). Sindrom Benedikt meliputi paresis ipsilateral N.III (palsy M.rectus medialis, pupil midriasis [*fixed dilated pupil*]), dan ataksia ekstremitas superior kontralateral. Tanda defisit cerebellum muncul sebagai akibat adanya jaras menyilang dari cerebellum pada pedunculus cerebellaris superior.



Gambar 3.3 – Struktur anatomis berupa tractus dan nuclei pada mesencephalon yang terdampak pada Benedikt Syndrome. (Aminoff, 2015)

BAB 4 – DIAGNOSIS BANDING

Diah Kurnia Mirawati, Muhammad Hafizhan

4.1. Pertimbangan Diagnosis BANDING

Mimic stroke umumnya mengacaukan diagnosis klinis stroke. Suatu studi menunjukkan bahwa 19% pasien yang didiagnosis stroke iskemik akut oleh dokter saraf sebelum CT-scan, ternyata tidak memiliki kelainan cerebrovascular untuk mendukung gejala yang mirip stroke tersebut (**stroke mimics**). Mimic stroke yang paling sering ditemui dalam klinis meliputi:

- a. Kejang (17%)
- b. Infeksi sistemik (17%)
- c. Tumor otak (15%)
- d. Gangguan metabolik-toksik, seperti hyponatremia dan hipoglikemia (13%)
- e. Vertigo posisional (6%)
- f. Gangguan disosiatif-konversi

Pada fase pre-hospital dan setting IGD, mimic stroke yang paling sering yaitu hipoglikemia harus dipertimbangkan dengan tepat, karena sangat mudah dikenali gejalanya dan dikoreksi atau terapi. Beberapa diagnosis banding stroke iskemik, meliputi kondisi gangguan atau penyakit berikut:

- a. Bell's Palsy
- b. Neoplasma otak
- c. Gangguan konversi
- d. Stroke hemoragik
- e. Hipoglikemia
- f. Nyeri kepala migraine
- g. Sinkop
- h. Amnesia global transien
- i. Kejang
- j. Hemoragik subarachnoid

4.2. Stroke Iskemik versus Stroke Hemoragik

Perbedaan antara stroke iskemik dengan stroke hemoragik sudah banyak dibahas pada bab sebelumnya, dan bisa menggunakan **Siriraj Stroke Score (SSS)** (Tabel 3.1). Meskipun, perbedaan definitive stroke iskemik dan hemoragik memerlukan hasil pencitraan CT-scan atau MRI, studi meta-

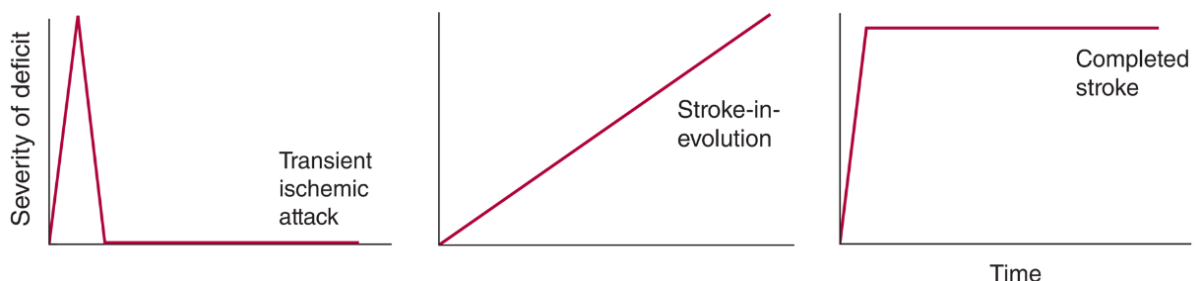
analisis menemukan bahwa beberapa manifestasi klinis berikut dapat meningkatkan kecurigaan diagnosis stroke hemoragik:

- Koma (*likelihood ratio* [LR] 6,2)
- Kaku kuduk atau rigiditas nuchal (LR 5.0)
- Kejang disertai defisit neurologis (LR 4.7)
- Tekanan darah diastolic >110 mmHg (LR 4.3)
- Muntah (LR 3.0)
- Nyeri kepala (LR 2.9)

Sementara itu, temuan klinis yang menurunkan kemungkinan stroke hemoragik meliputi: bisisng cervical “*cervical bruit*” (LR 0,12) dan riwayat *Transient Ischemic Attack* (LR 0,34).

4.3. *Transient Ischemic Attack* (TIA)

Transient Ischemic Attack (TIA) (*Gambar 4.1*) adalah defisit neurologis fokal akut yang timbul karena gangguan aliran darah fokal (iskemik) otak, medulla spinalis atau retina sepiintas dimana kemudian defisit neurologis menghilang secara lengkap dalam waktu < 24 jam (tidak terkait infark jaringan akut). Secara garis besar 80% TIA membaik dalam durasi 60 menit. TIA dapat terjadi sebagai akibat dari mekanisme yang sama dengan stroke iskemik. Data menunjukan 10% pasien dengan TIA akan mengalami stroke dalam waktu 90 hari dan setengahnya mengalami stroke dalam kurun waktu 2 hari.



Gambar 4.1 - Waktu onset *Cerebrovascular accident* (CVA). TIA menimbulkan defisit neurologis yang membaik (*resolve*) secara komplit kurang dari 24 jam, biasanya 1 jam. *Stroke-in-evolution* atau progressing stroke, menyebabkan defisit progresif memburuk dari onset awal. *Complete stroke* adalah timbulnya defisit yang persisten konstan, stroke ini tidak selalu menyiratkan bahwa seluruh teritori vaskular yang terlibat terpengaruh, tidak ada perbaikan yang terjadi sejak awal. (Aminoff, 2015)

Definisi klasik TIA meliputi gejala berlangsung selama 24 jam atau kurang. Dengan perkembangan neuroradiology, pada banyak kasus TIA menunjukan bahwa TIA sebenarnya merupakan stroke minor dengan area infark yang ditemukan pada pencitraan radiologi tapi terdapat perbaikan gejala. Oleh karena itu, dewasa ini definisi TIA adalah berdasarkan patofisiologi jaringan dari pada durasi gejala.

Terminologi lain yang sering ditemukan dalam teksbook neurologi, diantaranya ***Reversible Ischemic Neurological Deficits (RIND)*** yaitu defisit neurologis fokal yang timbul karena gangguan aliran darah

otak dimana kemudian defisit neurologis menghilang secara lengkap dalam waktu >24 jam dan < 72 jam. ***Prolonged Reversible Ischemic Neurological Deficits (PRIND)*** yaitu defisit neurologis fokal yang timbul karena gangguan aliran darah otak dimana kemudian defisit neurologis menghilang secara lengkap dalam waktu >72 jam dan < 7 hari.

4.4. Thrombosis Vena Cerebral

Diagnosis dari jenis stroke yang sangat langka, thrombosis vena cerebral, adalah mengacu pada pernyataan AHA/ASA tahun 2011 bahwa diagnosis thrombosis vena cerebral memerlukan derajat kecurigaan klinis yang tinggi. Kebanyakan pasien dengan thrombosis ven cerebral mengeluhkan nyeri kepala dan disertai tanda defisit neurologis fokal yang progresif memburuk.

This page intentionally left blank

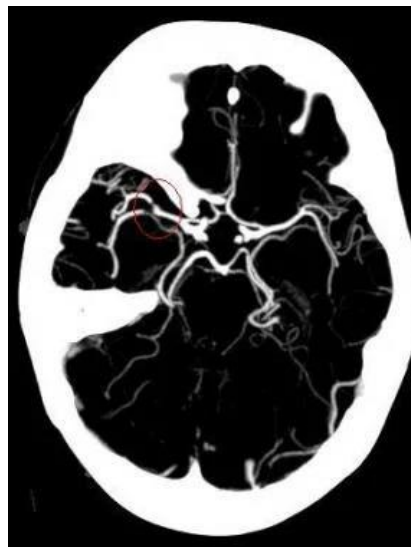
BAB 5 - PEMERIKSAAN PENUNJANG

Pepi Budianto, Faizal Muhammad, Muhammad Hafizhan

5.1. Pertimbangan dalam Pemeriksaan Penunjang

► Pencitraan Radiologi

Pencitraan otak darurat sangat penting untuk **rule out mimic stroke** (masa otak, hemoragik intracranial, hemoragik subarachnoid) dan konfirmasi potensi diagnosis stroke iskemik. CT-scan non-kontras merupakan pencitraan yang umum dan sering digunakan pada evaluasi pasien suspek stroke iskemik akut. Ketika CT-scan negatif dan kondisi umum pasien masi buruk, pemeriksaan pungsi lumbal dapat dilakukan untuk **rule out** meningitis atau hemoragik subarachnoid. Modalitas CT-scan tambahan seperti **CT-angiografi** dan **CT-perfusi** dapat memberi informasi terkait letak oklusi pembuluh darah besar dan luas area jaringan infark ([Gambar 5.1](#)).

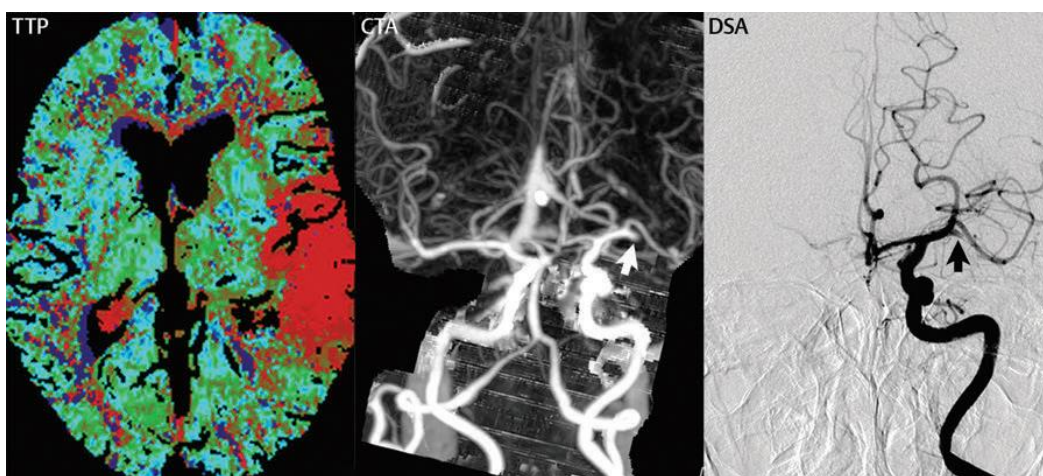


Gambar 5.1 – Proyeksi intensitas maksimum CT angiografi memperlihatkan defek pengisian atau *high-grade stenosis* pada titik percabangan truncus MCA dextra (linkaran merah). (Edward, 2019)

MRI dengan **magnetic resonance angiography (MRA)** telah menjadi modalitas yang mengalami kemajuan dalam bidang neuroradiology stroke. MRI tidak hanya memberikan detail struktur otak normal dan yang mengalami lesi ([Gambar 5.2](#)), namun juga memperlihatkan edema cerebri sejak dini. Sebagai tambahan MRI sangat sensitive dalam mendeteksi hemoragik intracranial akut. Akan tetapi, MRI tidak tersedia dan bukan pilihan sebagai modalitas pemeriksaan penunjang darurat seperti CT-scan, disamping itu banyak kondisi pasien merupakan kontraindikasi dilakukannya pencitraan MRI (misal *pacemakers*, implant) dan intepritasi MRI lebih susah dan rumit (direkomendasikan diintepritasi oleh dokter atau residen radiologi), disamping itu jam pelayanan IGD adalah 24 jam tidak menjamin proses intepritasi yang cepat apabila dibutuhkan intepritasi hasil MRI saat malam hari.

Pencitraan **carotid duplex** (*carotid ultrasonography*) merupakan salah satu uji diagnostic yang sangat berguna pada evaluasi pasien suspek stroke. Dewasa ini pada fasilitas kesehatan yang memadai, carotid duplex dapat dilakukan sejak dini pada evaluasi, tidak hanya mencari tahu penyebab stroke tapi juga memberi informasi pasien terkait tatalaksana medis atau intervensi karotis jika mereka memiliki stenosis karotis.

Digital subtraction angiography (DSA) ([Gambar 5.2](#)) merupakan teknik fluoroskopi radiologi intervensional yang dianggap sebagai modalitas definitive untuk memvisualisasi lesi vascular meliputi oklusi, stenosis, diseksi, dan aneurysma sekalipun di dalam kompartemen keras cranium dan parenkim jaringan otak yang padat.



Gambar 5.2 - Infart hiperakut MCA distal, evaluasi oleh CT-scan. Pencitraan dari perempuan 79 tahun dengan onset 1,5 jam dengan sindroma stroke iskemik MCA. Pada kasus ini (tidak diperlihatkan) CT-scan *non-contrast* secara umum tidak tampak abnormalitas. Pencitraan *Time to peak* (TTP) memperlihatkan penundaan perfusi pada hampir seluruh teritori MCA, dengan perkecualian teritori vaskular A.lenticulostriata. Cerebral blood volume diperoleh normal (tidak diperlihatkan). CT-angiografi (CTA) memperlihatkan oklusi tromboemboli (panah putih) pada segmen distal M1 MCA. Oklusi (panah hitam) terkonfirmasi pada DSA. Setelah tindakan trombektomi mekanik (3 jam setelah prosedur pemeriksaan CT-scan), aliran darah MCA sinistra dan percabangannya normal kembali (Gambar tidak diperlihatkan). (Runge, 2014)

► Laboratorium

Uji lab lengkap umumnya tidak rutin diperlukan sebelum keputusan terkait terapi fibrinolitik diperoleh. Uji lab umumnya terbatas hanya glukosa darah, ditambah uji koagulasi jika pasien dalam terapi warfarin, heparin, atau salah satu obat anti-thrombotik terbaru (misal: dabigatran, rivaroxaban). Pemeriksaan hitung darah lengkap (*complete blood count*) dan biokimia dapat memberikan informasi terkait kondisi baseline pasien.

Uji lab tambahan juga diperlukan sesuai kondisi khusus pasien tertentu, seperti:

- a. Biomarker jantung
- b. Skrining toksikologi
- c. Profil lipid puasa

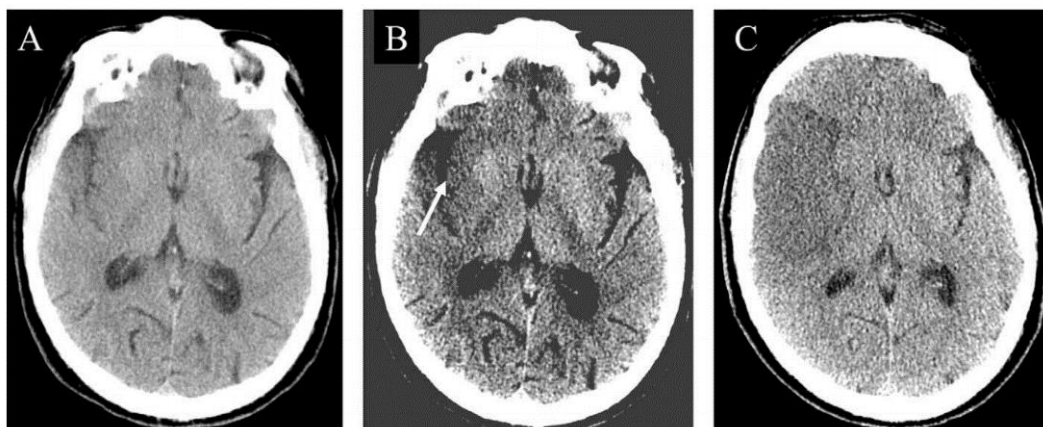
- d. Laju endap eritrosit
- e. Tes kehamilan
- f. Antibodi antinuclear
- g. Faktor rheumatoid
- h. Kadar homocysteine
- i. Reagen plasma cepat (*Rapid plasma reagent*)

Tes urin kehamilan harus dilakukan pada semua perempuan hamil dengan sindroma stroke. Karena keamanan obat fibrinolitik *recombinant tissue-type plasminogen activator* (rt-PA) pada kehamilan belum memiliki data keamanan pada uji klinis manusia (rt-PA dalam kategori kehamilan menurut US FDA adalah kategori C).

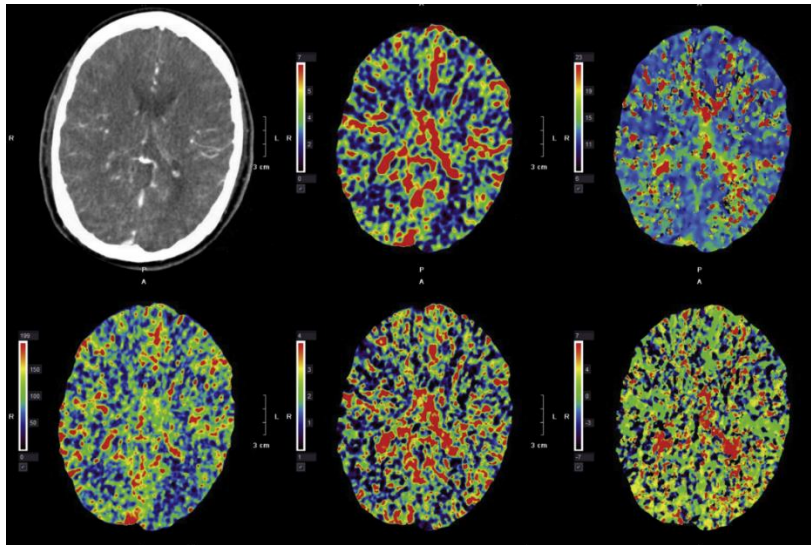
5.2. Pencitraan Radiologi Otak: CT-Scan dan MRI

► CT-Scan

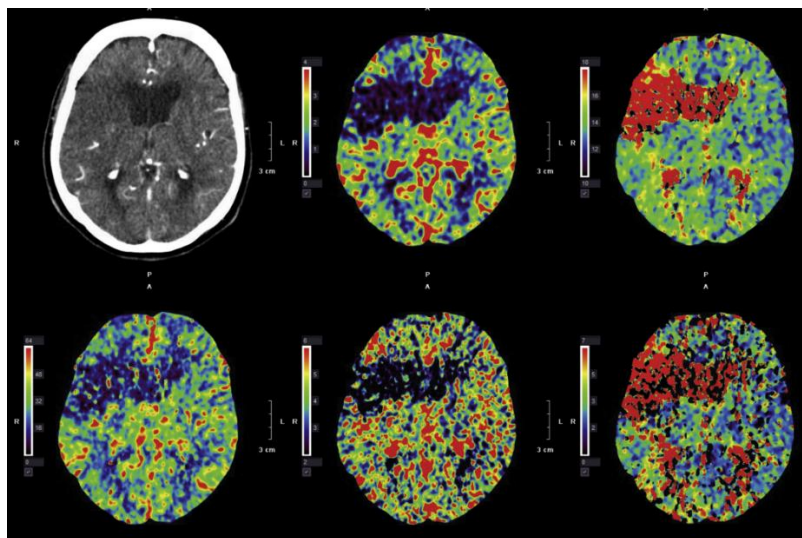
Pencitraan dengan CT-Scan memberikan keuntungan banyak dalam diagnosis pasien suspek stroke akut. Akuisisi gambar **lebih cepat** dengan pemindaian CT dibandingkan dengan MRI, memungkinkan untuk penilaian dengan pemeriksaan yang mencakup pemindaian **CT nonkontras** (Gambar 5.3), **CT angiografi (CTA)**, dan pemindaian **perfusi CT** (Gambar 5.4 dan 5.5) dalam waktu singkat, mengingat **stroke merupakan kondisi kedaruratan** medis. Menentukan keputusan dalam pemilihan modalitas pencitraan otak sangat penting dalam pencitraan stroke akut karena sempitnya durasi waktu yang tersedia untuk perawatan stroke iskemik definitif dengan agen farmakologis (fibrinolitik rt-PA) dan intervensi mekanik (thrombektomi mekanik).



Gambar 5.3 - Infark akut insula karena stroke MCA. (A) CT-scan *non-contrast* memperlihatkan subtle hipodensitas pada insula dextra dengan windowing standart. (B) dengan modalitas yang sama seperti gambar-A namun dengan windowing yang sempit mulai terlihat hipodensitas jelas (infark) pada insula dextra (panah), globus pallidus sisi posterior. (C) 1 hari setelah onset stroke memperlihatkan infark progresif peri-Sylvian dan *mass effect lesion*. (Vu dan Lev, 2005)



Gambar 5.4 – CT-Perfusi normal. Kiri atas: CT *non-contrast* tanpa bukti abnormalitas. Perhatikan simetri warna untuk tiap komponen map CT perfusi, mengindikasikan aliran darah normal tanpa adanya bukti oklusi arteri besar. (Munich et al., 2016)



Gambar 5.5 - Pencitraan CT perfusi memperlihatkan stroke MCA dextra tanpa adanya penumbra yang dapat diselamatkan. Enam panel pencitraan, kanan-atas menunjukan time to peak (TTP), yang mengindikasikan penundaan aliran darah ke area otak yang terlihat sebagai merah terang pada map warna. Kanan-tengah memperlihatkan volume darah cerebral. Perhatikan wakra biru tua pada pencitraan, yang menunjukan secara nyata inti infark (*core infarct*) dan kehilangan volume darah banyak. Area dengan infark irreversible menunjukan kesesuaian dengan area dengan penurunan TTP dan *cerebral blood flow* (CBF). (Munich et al., 2016)

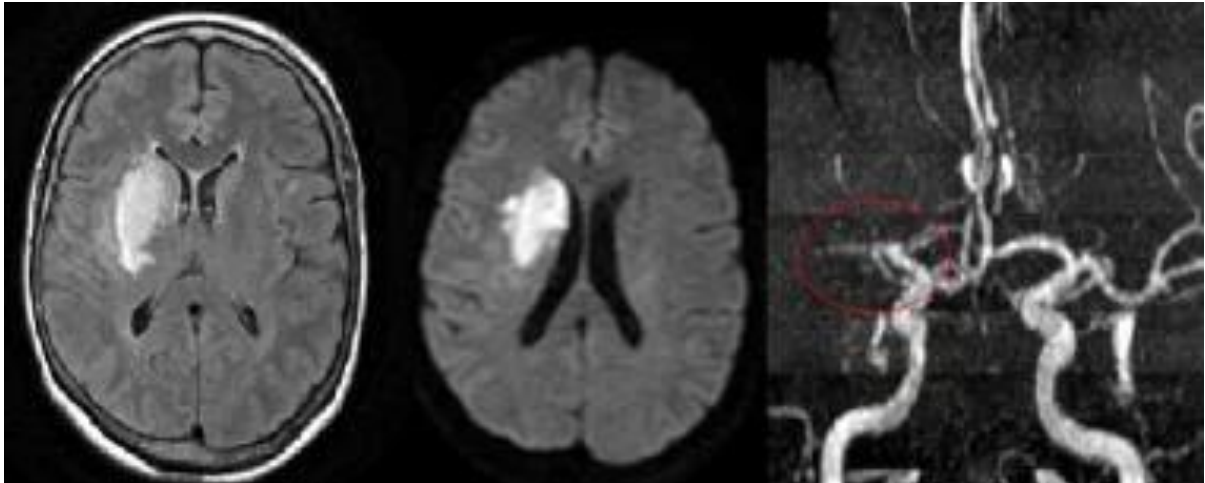
CT-Scan juga dapat dilakukan pada pasien yang tidak toleran atau memiliki kontraindikasi pemeriksaan MRI, seperti ada *pacemakers* implans, klip aneurysma, atau material ferromagnetic lainnya dalam tubuh. Sebagai tambahan, CT scan **lebih mudah aksesnya** dan **umumnya tersedia di IGD**, yang sangat membantu pada kondisi pasien tertentu seperti yang telah terpasang peralatan tambahan dan monitor parameter.

► MRI

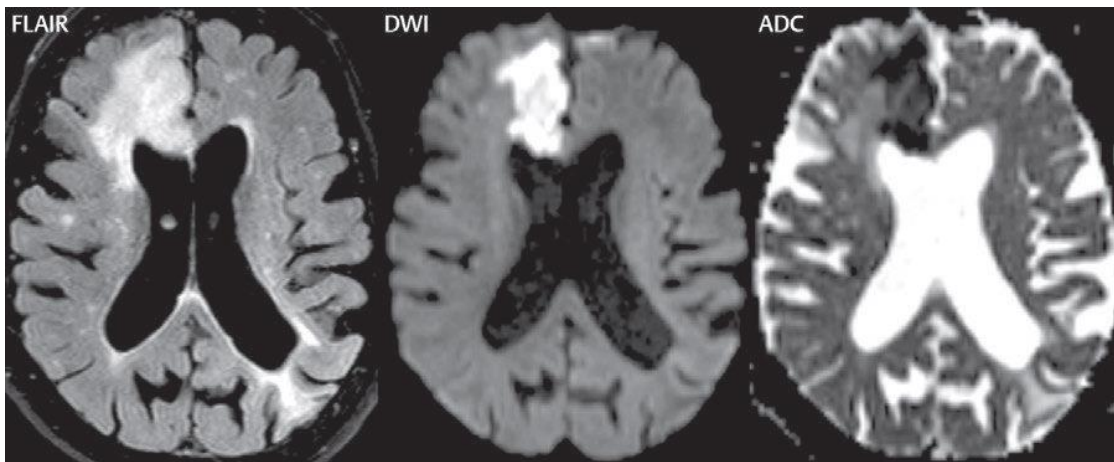
Dahulu, MRI konvensional (*spin echo*) memerlukan waktu berjam-jam untuk memperlihatkan temuan lesi visible pada stroke iskemik akut. Sekuens ***Diffusion-weighted imaging (DWI)*** sangat sensitive terhadap edema cerebri awal, yang berkorelasi baik dengan temuan iskemik cerebral. Untuk alasan ini, pada banyak fasilitas kesehatan yang memadai DWI dimasukkan kedalam standar protokol MRI otak. DWI MRI dapat mendeteksi iskemik lebih dini (**kondisi hipoperfusi akut** dimana proses edema sitotoksik belum terjadi) dari pada CT-scan standard dan MRI spin echo, DWI MRI juga memberikan data penting pada pasien dengan stroke ataupun TIA ([Gambar 5.6](#)) ([Gambar 5.7](#)).

Teknik yang paling umum digunakan untuk perfusi MRI adalah kerentanan dinamis (**dynamic susceptibility**), yang melibatkan pembuatan peta perfusi otak dengan memantau first-pass injeksi cepat bolus kontras melalui pembuluh darah otak. Efek sekuens T2 yang berhubungan dengan kerentanan menciptakan hilangnya sinyal pada pembuluh darah kapiler dan parenkim yang diperlihatkan (diperfusi) dengan kontras.

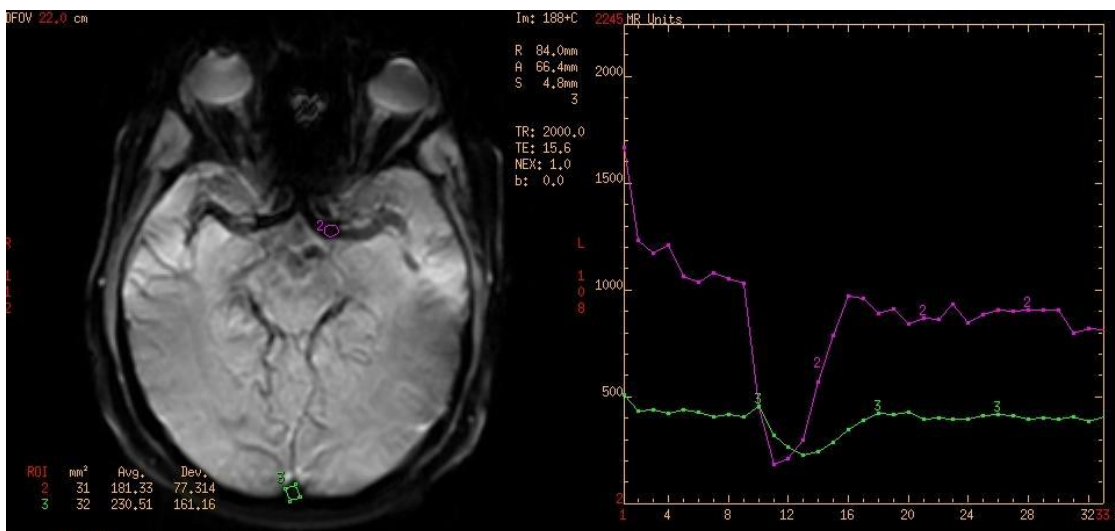
Berdasarkan prinsip volume sentral, data perfusi otak yang dinamis dapat diperoleh. Cerebral blood volume (CBV), cerebral blood flow (CBF), dan mean transit time (MTT) dapat dihitung dengan menggunakan perfusi MRI ataupun CT scan ([Gambar 5.8](#)).



Gambar 5.6 - MRI pada pasien perempuan 70 tahun dengan riwayat hemiplegia beberapa jam sebelumnya. (Kiri) Axial MRI FLAIR (*Fluid Attenuation Inversion Recovery*) memperlihatkan hiperintensitas signal pada basal ganglia dengan efek desak massa. (Tengah) MRI DWI memperlihatkan hiperintensitas signal juga pada area sama, dengan kesesuaian hipointensitas signal pada *Apparent Diffusion Coefficient* (ADC) yang berarti positif terjadi infark akut. (Kanan) Proyeksi intensitas maksimum dari MRA 3-Dimensional memperlihatkan oklusi truncus sisi distal dari MRA (lingkaran merah). (Edward, 2019)



Gambar 5.7 - Infark ACA, subakut dini. Pada FLAIR, ada abnormalitas hiperintensitas signal di lobus frontalis medial dextra, yang melibatkan substantia grisea et alba dengan efek desak massa ringan terhadap cornu frontalis ventricle lateralis. Abnormalitas ini terkonfirmasi juga pada DWI yang memberikan informasi adanya proses edema sitotoksik (terkonfirmasi sesuai dengan hipointensitas pada area yang sama pada ADC), juga memperlihatkan hilangnya substansi otak dan gliosis ringan pada area parietal sinistra, yang menunjukan infark watershed kronik. (Runger et al., 2014)



Gambar 5.8 - (Kiri) Area otak tertentu dipilih untuk input arterial dan vena untuk *dynamic susceptibility-weighted perfusion* MRI. (Kanan) Kurva signal-waktu diperoleh pada area ini memperlihatkan drop signal setelah pemberian kontras intravena. Informasi yang diperoleh dari perubahan dinamis signal parenkimal post-contrast digunakan untuk menghasilkan map parameter perfusi berbeda. (Edward, 2019)

Guideline berbasis bukti (*evidence-based medicine*) dari *American Academy of Neurology* menyarankan bahwa MRI sekuens DWI (Gambar 5.6 – 5.7) lebih berguna daripada CT-scan non-contrast (Gambar 5.3) untuk diagnosis stroke iskemik akut dalam waktu 12 jam sejak onset gejala dan harus dilakukan untuk diagnosis stroke iskemik akut yang paling akurat (level A). Tidak ada rekomendasi yang dibuat mengenai penggunaan **Perfusion-weighted imaging (PWI)** dalam mendiagnosis stroke iskemik akut, karena bukti untuk mendukung atau membantah nilai atau manfaat klinis diagnostik dalam setting stroke iskemik akut ini tidak adekuat.

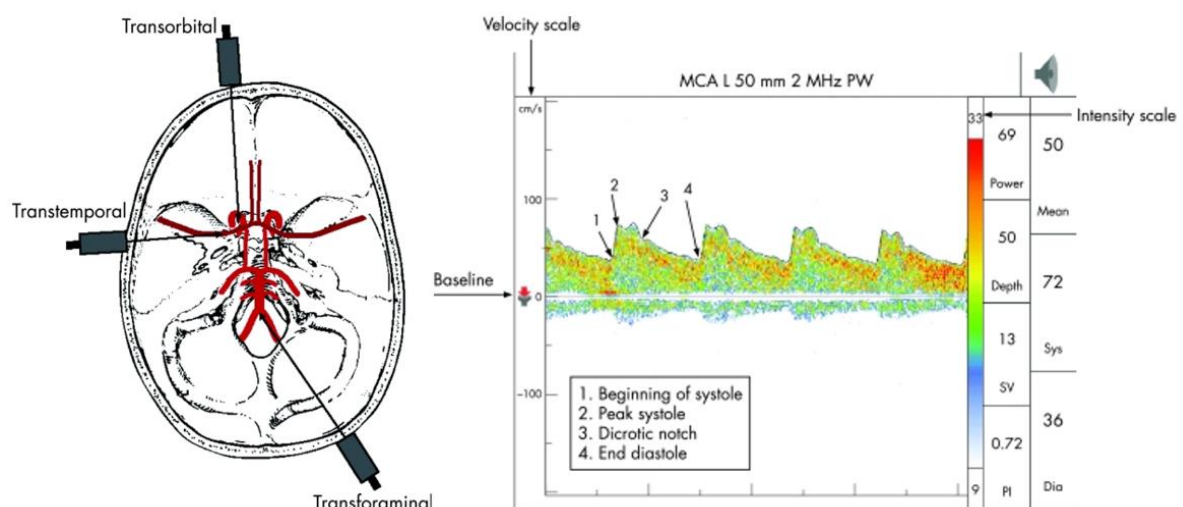
Peningkatan kontras intra-arterial (*Intra-arterial contrast enhancement*) dapat terlihat sekunder dari aliran lambat selama hari pertama atau kedua setelah timbulnya infark. Temuan ini telah berkorelasi dengan peningkatan ukuran volume infark.

► Pencitraan Radiologi lain

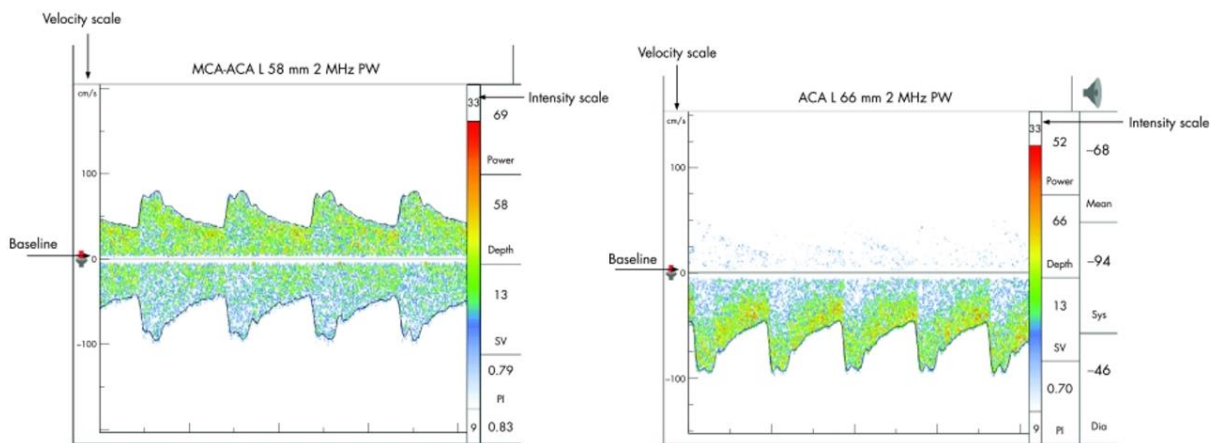
Ultrasonografi Doppler transkranial berguna untuk mengevaluasi anatomi vaskular yang lebih proksimal — termasuk MCA, arteri carotis intrakranial, dan arteri vertebro-basilar, melalui fossa infratemporal ([Gambar 5.9](#)) ([Gambar 5.10](#)). Pemeriksaan ekokardiografi diperoleh pada semua pasien dengan stroke iskemik akut dengan dugaan etiologi emboli kardiogenik.

Radiografi dada memiliki kegunaan potensial untuk pasien dengan stroke akut. Namun, pelaksanaan radiografi dada tidak boleh sampai menunda pemberian rt-PA, karena radiografi dada belum terbukti mengubah arah keputusan klinis atau pengambilan keputusan dalam banyak kasus.

Penggunaan **Single-photon emission CT (SPECT)** pada stroke masih bersifat eksperimental klinis dan hanya tersedia di lembaga tertentu. Secara teoritis, ini dapat menentukan area aliran darah regional yang mengalami perubahan.



Gambar 5.9 - (Kiri) Tiga windowing utama *Transcranial Doppler* (TCD) sonography untuk menilai arteri intrakranial. (Kanan) MCA normal, tracing kedalaman 50 mm windowing transtemporal, Spektra TCD tipikal dengan *velocity* dan *intensity scale* secara berurutan pada aksis kiri dan kanan. *Wave* diatas baseline menunjukan aliran (flow) terhadap probe. (Sarkar et al., 2007)



Gambar 5.10 - (Kiri) MCA dan ACA di-tracing pada percabangan ICA hingga menjadi MCA (tracing diatas baseline) dan ACA (tracing dibawah baseline). (Kanan) ACA normal di-tracing dibawah baseline memperlihatkan aliran menjauh (*flow away*) dari probe pada kedalaman (*depth*) 66 mm, windowing transtemporal. (Sarkar et al., 2007)

Angiografi konvensional adalah standar emas dalam mengevaluasi penyakit cerebrovaskular dan juga penyakit yang melibatkan arcus aorta dan pembuluh darah besar di leher. Angiografi konvensional dapat dilakukan untuk mengklarifikasi temuan yang masih meragukan (samar-samar) atau untuk mengkonfirmasi dan mengobati penyakit yang terlihat pada MRA, CTA, Doppler transkraniyal, atau ultrasonografi leher.

5.3. Pemeriksaan Darah

Complete Blood Count (CBC) atau hitung darah lengkap berfungsi sebagai studi baseline dan dapat mengungkapkan kausa stroke (misalnya, polisitemia, trombositosis, trombositopenia, leukemia), mengidentifikasi bukti penyakit lain yang menyertai (misalnya anemia), atau masalah lain yang dapat memengaruhi strategi reperfusi (trombositopenia). Panel biokimia dasar berfungsi sebagai studi baseline dan dapat mengungkapkan **mimic stroke** (misalnya, hipoglikemia, hiponatremia) atau memberikan bukti klinis penyakit yang menyertai (misalnya, diabetes, insufisiensi ginjal).

Studi koagulasi dapat menunjukan kondisi koagulopati dan berguna ketika fibrinolitik atau antikoagulan digunakan. Pada pasien yang tidak dalam terapi pengobatan antikoagulan atau antitrombotik dan yang tidak dicurigai memiliki kelainan koagulasi, **pemberian rt-PA tidak boleh ditunda sembari menunggu hasil laboratorium.**

Biomarker jantung penting karena adanya hubungan antara penyakit cerebrovaskular dan penyakit arteri koroner. Selain itu, beberapa penelitian telah menunjukkan hubungan antara peningkatan kadar enzim jantung dan prognosis buruk pada stroke iskemik.

Skrining toksikologi mungkin berguna pada pasien tertentu untuk membantu mengidentifikasi pasien yang **intoksikasi** dengan gejala atau **perilaku mimic sindrom stroke** atau untuk mengidentifikasi kecurigaan penggunaan simpatomemetik (misal: kokain), yang bisa menjadi penyebab stroke iskemik atau hemoragik. Pada pasien dengan dugaan hipoksemia, analisis gas darah arteri dapat menentukan tingkat keparahan hipoksemia dan dapat mendeteksi gangguan asam-basa. Namun, **pungsi arteri sebenarnya harus dihindari kecuali** benar-benar diperlukan pada pasien yang dipertimbangkan untuk terapi fibrinolitik.

This page intentionally left blank